

PRÁCTICAS SDA (PARTE I) - ARIN

- Mateo Alís Fidel
- Lucía Cardona Ramón
- Fernando Martínez Gómez
- Sergio Domínguez Miró
- Sergio Ortiz Montesinos
- Alba Sanahuja Batalla
- Luis Trigueros Espada
- Xavier Ventura Puchol

Table of Contents

1. ESTADO DE LAS IPS.....	2
1.1 REPUTATION 2019.....	2
1.2. REPUTATION 2013.....	7
1.3. ZEROACCESS.....	12
Análisis Geográfico del Impacto del Virus ZeroAccess.....	14
Implicaciones y Consecuencias.....	15
2. BLOQUES ASN.....	16
2.1 ZEUS.....	19
Análisis: IPs afectadas por Zeus:.....	22
2.2 DELEGATED.....	23
Análisis Comparativo: IPs Delegated en Zona ARIN	27
2.3 REPUTATION 2013 Y 2019.....	27
Comparativa de IPs Maliciosas en Zona ARIN – 2013 vs 2019 (Reputation Datasets).....	35
Conclusión Final ASN: Análisis Comparado de IPs en Zona ARIN (Zeus, Delegated y Reputation 2013–2019).....	36
3. ESTUDIO DE CORTAFUEGOS.....	38
3.1 REPUTATION 2019.....	40
3.2 ZEUS.....	41
4. WIRESHARK.....	41
5. DE LOS MAPAS A LA REGRESIÓN.....	48
5.1 MAPAS DE ZEROACCESS.....	49
5.2 MAPAS DE REPUTATION.....	51
5.3 MAPAS DE ARIN.....	52
5.4 CHOROPLETH.....	53
5.4.1 COMPROBACIÓN.....	55
5.4.2 MÁS INFORMACIÓN.....	56
5.5 CONCLUSIONES.....	57
6. REFINANDO.....	57
6.1 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS.....	57
6.2 MAPAS POR ESTADOS.....	59
6.3 POR PROPORCIÓN.....	61
6.4 CONCLUSIONES.....	62
7. REGRESIÓN.....	63
8. APRENDIENDO.....	65
8.1 SELECCIÓN DE DATOS.....	67
8.2 VISUALIZANDO.....	67
8.2.1 ATAQUES.....	67

8.2.2 ATACANTES / VÍCTIMAS.....	70
8.2.3 ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.....	71
8.3 ESTUDIO POR ESTADOS (Choropleth).....	71
8.5 CONCLUSIONES.....	73
9. CONCLUSIONES FINALES.....	73

En este proyecto nos centraremos en analizar las distintas IPs de de una zona concreta: Arin, que corresponde a las regiones de Norte América y algunas partes del Caribe.

Inicialmente obtenemos las IPs de Arin del fichero de extensión `.txt` correspondiente. Con el que obtenemos los límites superior e inferior de las IPs.

```
arin=leerARIN("delegated-arin-extended-latest.txt");
arin4=arin(arin.as_org=='ipv4',:)
```

arin4 = 65262x8 table

...

	registro	pais	as_org	ip	as_number	fecha	assigned
1	arin	US	ipv4	3.0.0.0	8388608	20171220	allocated
2	arin	US	ipv4	3.128.0.0	8388608	20180625	allocated
3	arin	US	ipv4	4.0.0.0	8388608	19921201	allocated
4	arin	US	ipv4	4.128.0.0	1048576	20190717	allocated
5	arin	US	ipv4	4.144.0.0	1048576	20191004	allocated
6	arin	US	ipv4	4.160.0.0	1048576	20200106	allocated
7	arin	US	ipv4	4.176.0.0	1048576	19921201	allocated
8	arin	US	ipv4	4.192.0.0	4194304	19921201	allocated
9	arin	US	ipv4	6.0.0.0	16777216	19940201	allocated
10	arin	US	ipv4	7.0.0.0	16777216	19971124	allocated
11	arin	US	ipv4	8.0.0.0	8388608	19921201	allocated
12	arin	US	ipv4	8.192.0.0	1048576	19921201	allocated
13	arin	US	ipv4	8.224.0.0	2097152	19921201	allocated
14	arin	US	ipv4	9.0.0.0	524288	19881216	assigned
⋮							

```
linf=arrayfun(@linferior,string(arin4.ip));
lsup=arrayfun(@limSup,string(linf),string(arin4.as_number));
limites=[linf lsup]
```

1. ESTADO DE LAS IPS

1.1 REPUTATION 2019

Leemos las IPs de Reputation 2019, y las pasamos a decimales, para poder compararlas con los límites calculados.

```
repu=leerRepu('reputation.csv')
```

```
repu = 55153x9 table
```

...

	IP	Fiabilidad	Riesgo	MaliciousHost	Pais	Ciudad
1	"46.246.124.162"	4	2	"Malicious Host"	SE	<undefined>
2	"23.94.213.6"	4	2	"Malicious Host"	US	Los Angeles
3	"23.116.185.114"	4	2	"Malicious Host"	US	<undefined>
4	"23.30.95.53"	4	2	"Malicious Host"	US	<undefined>
5	"14.58.252.223"	4	2	"Malicious Host"	KR	<undefined>
6	"45.79.106.170"	4	2	"Malicious Host"	US	Fremont
7	"88.209.82.74"	4	2	"Malicious Host"	MC	<undefined>
8	"107.152.104.110"	4	2	"Malicious Host"	US	Jersey City
9	"93.58.104.168"	4	2	"Malicious Host"	IT	Bari
10	"95.181.116.77"	4	2	"Malicious Host"	RU	Kemerovo
11	"61.164.80.250"	4	2	"Malicious Host"	CN	Ningbo
12	"64.187.167.174"	4	2	"Malicious Host"	US	Bellevue
13	"66.240.236.119"	4	2	"Malicious Host"	US	San Diego
14	"69.249.19.217"	4	3	"Malicious Host"	US	Philadelphia

⋮

```
ip19=arrayfun(@ip2bin,repu.IP);
ip19=arrayfun(@bin2dec,ip19);
```

Creamos una funcion que compruebe la pertenencia de las IP entre los limites (esta) y con ello obtenemos un vector lógico que indica aquellas IP que pertenecen a reputation.

```
sol=false(1, length(ip19));
for i=1:length(ip19)
    sol(i)=esta(ip19(i),limites);
end
sol
```

Obtenemos las distintas IPs, con su país, región y tipo de ataque.

```
repArin= table(repu.IP(sol));
repArin = renamevars(repArin, 'Var1', 'IP');
repArin.Pais = repu.Pais(sol);
repArin.MaliciousHost = repu.MaliciousHost(sol)
```

```
repArin = 7643x3 table
```

	IP	Pais	MaliciousHost
1	"23.94.213.6"	US	"Malicious Host"
2	"23.116.185.114"	US	"Malicious Host"
3	"23.30.95.53"	US	"Malicious Host"
4	"45.79.106.170"	US	"Malicious Host"
5	"107.152.104.110"	US	"Malicious Host"
6	"64.187.167.174"	US	"Malicious Host"
7	"66.240.236.119"	US	"Malicious Host"
8	"69.249.19.217"	US	"Malicious Host"
9	"69.253.19.219"	US	"Malicious Host"
10	"71.6.142.80"	US	"Malicious Host"
11	"71.6.142.87"	US	"Malicious Host"
12	"71.6.146.130"	US	"Malicious Host"
13	"71.6.146.185"	US	"Malicious Host"
14	"71.6.146.186"	US	"Malicious Host"

⋮

Vamos a representarlo gráficamente.

```
repArin1 = table(repArin.IP);
repArin1 = renamevars(repArin1, 'Var1', 'IP');
repArin1.Pais = repArin.Pais
```

```
repArin1 = 7643x2 table
```

	IP	Pais
1	"23.94.213.6"	US
2	"23.116.185.114"	US
3	"23.30.95.53"	US
4	"45.79.106.170"	US
5	"107.152.104.110"	US
6	"64.187.167.174"	US
7	"66.240.236.119"	US
8	"69.249.19.217"	US
9	"69.253.19.219"	US
10	"71.6.142.80"	US
11	"71.6.142.87"	US

	IP	Pais
12	"71.6.146.130"	US
13	"71.6.146.185"	US
14	"71.6.146.186"	US

⋮

```
%Seleccionamos aquellos que tienen un país definido.
repArin1(any(ismissing(repArin1), 2),:) = []
```

```
repArin1 = 7498x2 table
```

	IP	Pais
1	"23.94.213.6"	US
2	"23.116.185.114"	US
3	"23.30.95.53"	US
4	"45.79.106.170"	US
5	"107.152.104.110"	US
6	"64.187.167.174"	US
7	"66.240.236.119"	US
8	"69.249.19.217"	US
9	"69.253.19.219"	US
10	"71.6.142.80"	US
11	"71.6.142.87"	US
12	"71.6.146.130"	US
13	"71.6.146.185"	US
14	"71.6.146.186"	US

⋮

```
% Crear identificadores únicos para los países
```

```
[unique_countries, ~, country_idx] = unique(repArin1.Pais);
num_countries = numel(unique_countries);
```

```
% Crear identificadores únicos para los bots (IPs en este caso)
```

```
% Asumiendo que cada IP es única y representa un bot
```

```
unique_bots = (1:height(repArin1))' + num_countries; % Desplazar los IDs de bot
después de los IDs de país
```

```
% Crear las aristas, conectando cada bot con su país correspondiente
```

```
edges = [country_idx, unique_bots];
```

```
% Convertir los códigos de país a un vector de celdas o strings para etiquetas
```

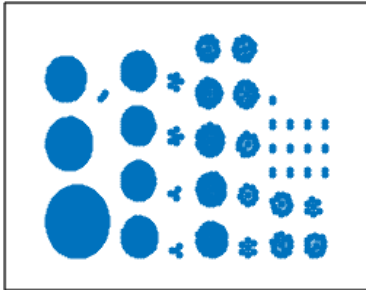
```

country_labels = string(unique_countries); % Si es necesario usar
string(unique_countries);

% Crear los nombres de los nodos
nodeNames = [cellstr(unique_countries); cellstr(repArin1.IP)]; % Asegúrate de que
son strings

% Crear el objeto del grafo y dibujarlo
G = graph(edges(:,1), edges(:,2));
figure;
p = plot(G, 'Layout', 'force');

```



```

% Generar una paleta de colores, uno para cada país
colorMap = jet(num_countries); % 'jet' es una función que crea una paleta de colores

```

```

% Aplicar el color a los nodos de país basándose en el índice de país
% Los nodos de país van de 1 a num_countries, los bots siguen después
nodeColors = repmat([0.5 0.5 0.5], num_countries + height(repArin1), 1); % Gris
para bots
nodeColors(1:num_countries, :) = colorMap; % Colores de 'jet' para países

```

```

% Aplicar colores personalizados a los nodos
p.NodeColor = nodeColors;

```

```

% Establecer el tamaño de los marcadores
p.MarkerSize = 7;

```

```

% Etiquetar solo los nodos de país para evitar un gráfico sobrecargado
labelnode(p, 1:num_countries, country_labels);

```

```

% Ajustar los límites de los ejes si es necesario
axis tight;

```

```

% Título del gráfico
title('Rep 2019 Nodes by Country');
% Personalizar el gráfico con colores y tamaños

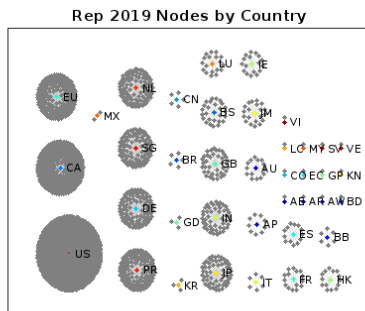
```

```

p.MarkerSize = 3;
p.EdgeColor = [0.8 0.8 0.8];

% Título del gráfico
title('Rep 2019 Nodes by Country');
% Asegúrese de que el gráfico sea visible
set(gcf, 'Visible', 'on');

```



1.2. REPUTATION 2013

Repetimos el proceso anterior para las IP de Reputation 2013.

```

repu13=leerRepu('reputation2013.csv')

```

```

repu13 = 258626x9 table

```

	IP	Fiabilidad	Riesgo	MaliciousHost	Pais	Ciudad
1	"222.76.212.189"	4	2	"Scanning Host"	CN	Xiamen
2	"222.76.212.185"	4	2	"Scanning Host"	CN	Xiamen
3	"222.76.212.186"	4	2	"Scanning Host"	CN	Xiamen
4	"5.34.246.67"	6	3	"Spamming"	US	<undefined>
5	"178.94.97.176"	4	5	"Scanning Host"	UA	Merefa
6	"66.2.49.232"	4	2	"Scanning Host"	US	Union City
7	"222.76.212.173"	4	2	"Scanning Host"	CN	Xiamen
8	"222.76.212.172"	4	2	"Scanning Host"	CN	Xiamen
9	"222.76.212.171"	4	2	"Scanning Host"	CN	Xiamen
10	"174.142.46.19"	6	3	"Spamming"	<undefined>	<undefined>
11	"66.2.49.244"	4	2	"Scanning Host"	US	Union City
12	"62.75.130.16"	4	2	"Scanning Host"	DE	<undefined>
13	"62.75.130.17"	4	2	"Scanning Host"	DE	<undefined>
14	"62.75.130.18"	4	2	"Scanning Host"	DE	<undefined>

⋮

```

ip=arrayfun(@ip2bin, repu13.IP);
ip=arrayfun(@bin2dec, ip);
sol13=false(1, length(ip));
for i=1:length(ip)
    sol13(i)=esta(ip(i), limites);
end
sol13

```

Obtenemos las distintas IPs, con su país, región y tipo de ataque.

```

repArin2= table(repu13.IP(sol13));
repArin2 = renamevars(repArin2, 'Var1', 'IP');
repArin2.Pais = repu13.Pais(sol13);
repArin2.MaliciousHost = repu13.MaliciousHost(sol13)

```

repArin2 = 56605x3 table

	IP	Pais	MaliciousHost
1	"66.2.49.232"	US	"Scanning Host"
2	"174.142.46.19"	<undefined>	"Spamming"
3	"66.2.49.244"	US	"Scanning Host"
4	"24.218.26.112"	US	"Scanning Host"
5	"184.154.37.226"	US	"Spamming"
6	"192.157.254.179"	US	"Spamming"
7	"198.50.194.49"	CA	"Spamming"
8	"108.61.71.18"	US	"Malware IP"
9	"66.2.49.196"	US	"Scanning Host"
10	"66.2.49.195"	US	"Scanning Host"
11	"66.2.49.194"	US	"Scanning Host"
12	"66.2.49.243"	US	"Scanning Host"
13	"66.2.49.230"	US	"Scanning Host"
14	"24.218.26.117"	US	"Scanning Host"
⋮			

Como vemos existen un número bastante mayor de IP de Reputation correspondientes a 2013 que coinciden con las de Arin sobre las de 2019. Esto puede deberse a que en 2013 se tienen en cuenta muchos más tipos de ataques a diferencia de 2019, donde solo se tienen IP de tipo 'Malicious Host'.

Por lo que realizaremos una selección, para únicamente tomar las IPs de 'Malicious Host.'

```

indice = strcmp(repArin2.MaliciousHost, 'Malicious Host');
repArin3 = repArin2(indice, :)

```



```
repArin3 = 652x3 table
```

	IP	Pais	MaliciousHost
1	"208.202.62.19"	US	"Malicious Host"
2	"199.83.95.136"	US	"Malicious Host"
3	"96.228.69.3"	US	"Malicious Host"
4	"66.193.171.227"	US	"Malicious Host"
5	"71.83.173.33"	US	"Malicious Host"
6	"74.117.61.66"	US	"Malicious Host"
7	"192.157.200.61"	US	"Malicious Host"
8	"199.180.116.133"	US	"Malicious Host"
9	"23.81.180.90"	<undefined>	"Malicious Host"
10	"64.186.61.18"	US	"Malicious Host"
11	"67.18.118.226"	US	"Malicious Host"
12	"72.47.251.134"	US	"Malicious Host"
13	"192.198.94.98"	US	"Malicious Host"
14	"209.42.77.17"	US	"Malicious Host"

```
⋮
```

Representamos gráficamente.

```
repArin4 = table(repArin3.IP);
repArin4 = renamevars(repArin4, 'Var1', 'IP');
repArin4.Pais = repArin3.Pais
```

```
repArin4 = 652x2 table
```

	IP	Pais
1	"208.202.62.19"	US
2	"199.83.95.136"	US
3	"96.228.69.3"	US
4	"66.193.171.227"	US
5	"71.83.173.33"	US
6	"74.117.61.66"	US
7	"192.157.200.61"	US
8	"199.180.116.133"	US
9	"23.81.180.90"	<undefined>
10	"64.186.61.18"	US
11	"67.18.118.226"	US

	IP	Pais
12	"72.47.251.134"	US
13	"192.198.94.98"	US
14	"209.42.77.17"	US

⋮

```
%Seleccionamos aquellos que tienen un país definido.
repArin4(any(ismissing(repArin4), 2), :) = []
```

```
repArin4 = 627x2 table
```

	IP	Pais
1	"208.202.62.19"	US
2	"199.83.95.136"	US
3	"96.228.69.3"	US
4	"66.193.171.227"	US
5	"71.83.173.33"	US
6	"74.117.61.66"	US
7	"192.157.200.61"	US
8	"199.180.116.133"	US
9	"64.186.61.18"	US
10	"67.18.118.226"	US
11	"72.47.251.134"	US
12	"192.198.94.98"	US
13	"209.42.77.17"	US
14	"50.79.80.49"	US

⋮

```
% Crear identificadores únicos para los países
[unique_countries, ~, country_idx] = unique(repArin4.Pais);
num_countries = numel(unique_countries);
```

```
% Crear identificadores únicos para los bots (IPs en este caso)
% Asumiendo que cada IP es única y representa un bot
unique_bots = (1:height(repArin4))' + num_countries; % Desplazar los IDs de bot
después de los IDs de país

% Crear las aristas, conectando cada bot con su país correspondiente
```

```

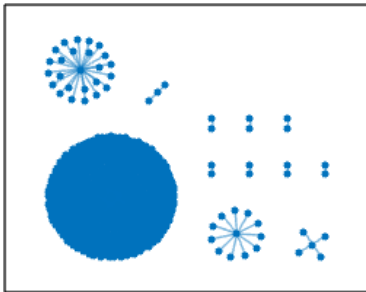
edges = [country_idx, unique_bots];

% Convertir los códigos de país a un vector de celdas o strings para etiquetas
country_labels = string(unique_countries); % Si es necesario usar
string(unique_countries);

% Crear los nombres de los nodos
nodeNames = [cellstr(unique_countries); cellstr(repAri4.IP)]; % Asegúrate de que
son strings

% Crear el objeto del grafo y dibujarlo
G = graph(edges(:,1), edges(:,2));
figure;
p = plot(G, 'Layout', 'force');

```



```

% Generar una paleta de colores, uno para cada país
colorMap = jet(num_countries); % 'jet' es una función que crea una paleta de colores

```

```

% Aplicar el color a los nodos de país basándose en el índice de país
% Los nodos de país van de 1 a num_countries, los bots siguen después
nodeColors = repmat([0.5 0.5 0.5], num_countries + height(repAri4), 1); % Gris
para bots
nodeColors(1:num_countries, :) = colorMap; % Colores de 'jet' para países

% Aplicar colores personalizados a los nodos
p.NodeColor = nodeColors;

% Establecer el tamaño de los marcadores
p.MarkerSize = 7;

% Etiquetar solo los nodos de país para evitar un gráfico sobrecargado
labelnode(p, 1:num_countries, country_labels);

% Ajustar los límites de los ejes si es necesario
axis tight;

% Título del gráfico

```

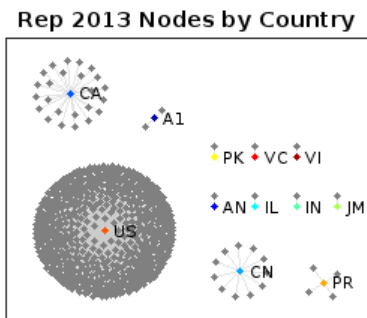
```

title('Rep 2013 Nodes by Country');
% Personalizar el gráfico con colores y tamaños

p.MarkerSize = 3;
p.EdgeColor = [0.8 0.8 0.8];

% Título del gráfico
title('Rep 2013 Nodes by Country');
% Asegúrese de que el gráfico sea visible
set(gcf, 'Visible', 'on');

```



Como podemos observar tenemos muchas menos IPs de tipo 'Malicious Host' correspondientes a las IPs de 2013 en comparación con las IPs de 2019 respectivas a la zona de Arin. Para entender los posibles motivos de este hecho, sabemos que cuando una IP está asociada a un 'Malicious Host' implica que dicha dirección se identifica como parte de una infraestructura utilizada para llevar a cabo actividades maliciosas en Internet, como ataques informáticos o fraudes en línea.

Por lo que un crecimiento exponencial como el que vemos, en un período de 6 años, pasamos de tener *apenas* 652 IPs a 7643 IPs en la zona Arin, asociadas a tipo Malicious Host, es decir asociadas a actividades maliciosas en Internet; puede deberse a factores como: un incremento de la ciberdelincuencia, uso más extendido de tecnologías vulnerables (IoT) lo que hace que los dispositivos y servicios tengan deficiencias de seguridad que los hacen vulnerables a ser utilizados como 'Malicious Hosts' o incluso la facilidad de adquisición de IPs donde es más fácil adquirir IPs anónimas para actores maliciosos

Por otro lado como vemos, tanto en el grafo de las Reputation de 2013, como en el de las de 2019, existen IPs correspondientes a Arin que pertenecen a otros países que no están en esta zona de Estados Unidos, Canada o partes del Caribe, hecho que podría deberse a un redireccionamiento de las IPs. Además, vemos que esta distribución de direcciones aumenta con el tiempo, lo que podría ser causa del crecimiento constante de Internet y el incremento de dispositivos conectados, la demanda de direcciones IP continúa creciendo en todo el mundo. Esto puede llevar a que las organizaciones busquen direcciones IP disponibles en otras regiones.

1.3. ZEROACCESS

Este estudio se hace con la finalidad de entender cómo afectó el virus zeroaccess en 2019 este virus en la mayor parte de Europa y Rusia.

Antes que nada, añadimos un poco de información sobre este virus:

Orígenes y Descubrimiento

ZeroAccess fue descubierto por primera vez en 2011 y rápidamente se destacó por su diseño complejo y su capacidad de infiltrarse en los sistemas Windows sin ser detectado por los antivirus convencionales. Se estima que el malware infectó a millones de ordenadores en todo el mundo.

¿Qué es un Rootkit?

Para entender mejor ZeroAccess, es esencial conocer qué es un rootkit. Un rootkit es un tipo de malware que proporciona a los atacantes acceso administrativo no autorizado a un ordenador. Una vez instalado, el rootkit oculta su presencia y la de otros programas maliciosos, lo que dificulta su detección y eliminación. ZeroAccess es considerado uno de los rootkits más avanzados debido a sus técnicas de ocultamiento.

Métodos de Infección

ZeroAccess se propaga de varias maneras, incluyendo:

1. Descargas Maliciosas: A través de sitios web comprometidos que instalan el malware sin el conocimiento del usuario.
2. Archivos Adjuntos de Correo Electrónico: Utilizando correos electrónicos de phishing que engañan a los usuarios para que descarguen y ejecuten el archivo adjunto malicioso.
3. Redes P2P (Peer-to-Peer): Aprovechando redes de intercambio de archivos para distribuir el malware.
4. Exploits en Navegadores: Utilizando vulnerabilidades en navegadores web y plugins para ejecutar código malicioso.

Funcionamiento del Virus ZeroAccess

Una vez que ZeroAccess infecta un sistema, realiza varias acciones para asegurar su persistencia y ocultamiento:

1. Modificación del Sistema de Archivos: ZeroAccess se instala en el sistema operativo modificando archivos críticos y utilizando técnicas de rootkit para esconderse. Esto incluye la modificación del registro de Windows y la creación de archivos ocultos.
2. Conexión a una Botnet: Los sistemas infectados se convierten en parte de una botnet, una red de ordenadores controlados remotamente por los atacantes. Esta botnet puede ser utilizada para diversos fines maliciosos.
3. Técnicas de Evasión: ZeroAccess emplea múltiples técnicas para evitar ser detectado por el software antivirus, como la inyección de código en procesos legítimos, el uso de firmas digitales falsificadas y la modificación de controladores del sistema.

Objetivos del Virus

El principal objetivo de ZeroAccess es generar ganancias para los atacantes a través de varias actividades ilícitas:

1. Minado de Criptomonedas: Uno de los usos más comunes de ZeroAccess es el minado de criptomonedas. El malware utiliza los recursos del sistema infectado para minar monedas como Bitcoin, generando ingresos para los atacantes.
2. Fraude de Clics en Publicidad: ZeroAccess puede generar clics falsos en anuncios en línea, lo que se traduce en ingresos por publicidad para los atacantes a expensas de los anunciantes legítimos.
3. Robo de Datos: Aunque no es el enfoque principal de ZeroAccess, también puede ser utilizado para robar información sensible del sistema infectado.
4. Distribución de Otros Malware: ZeroAccess puede servir como una plataforma para descargar e instalar otros tipos de malware en el sistema infectado, como troyanos bancarios o ransomware.

Impacto y Consecuencias

ZeroAccess ha tenido un impacto significativo en la seguridad informática y la economía digital:

1. Recursos del Sistema: El minado de criptomonedas y otras actividades de ZeroAccess consumen considerablemente los recursos del sistema, ralentizando el rendimiento del ordenador infectado.
2. Costos Económicos: Las actividades fraudulentas, como el fraude de clics, generan pérdidas significativas para los anunciantes y las plataformas de publicidad.
3. Riesgos de Seguridad: La presencia de ZeroAccess en un sistema puede abrir puertas a otros tipos de ataques y comprometer la seguridad de la información.

Detección y Eliminación

Debido a sus sofisticadas técnicas de ocultamiento, ZeroAccess es difícil de detectar y eliminar. Algunas de las estrategias para abordar este malware incluyen:

1. Software Antivirus: Utilizar programas antivirus actualizados que puedan detectar y eliminar rootkits. Algunos antivirus han desarrollado herramientas específicas para combatir ZeroAccess.
2. Análisis Forense: En algunos casos, puede ser necesario realizar un análisis forense del sistema para identificar y eliminar completamente el rootkit.
3. Reinstalación del Sistema Operativo: En infecciones graves, la solución más efectiva puede ser la reinstalación completa del sistema operativo.

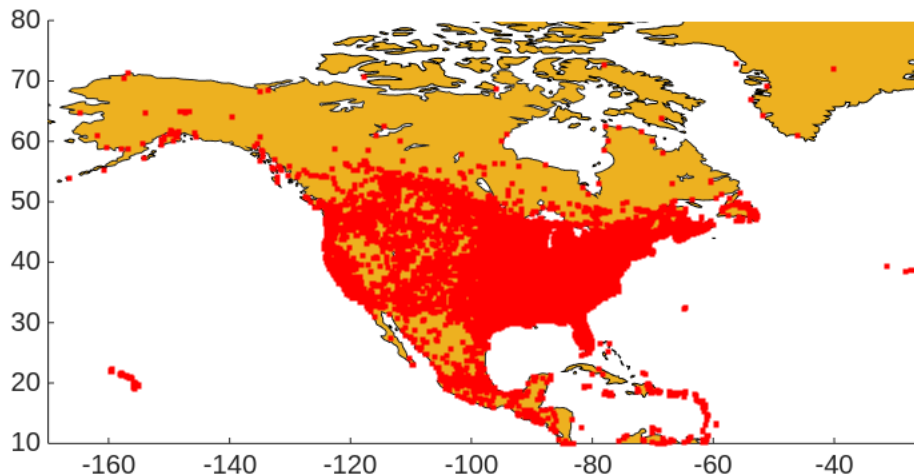
Colaboración Internacional

La lucha contra ZeroAccess ha involucrado la colaboración internacional entre empresas de ciberseguridad, gobiernos y fuerzas del orden. En varias ocasiones, se han realizado operaciones para desmantelar partes de la botnet de ZeroAccess, aunque su naturaleza descentralizada y resiliente ha dificultado su eliminación total.

Análisis Geográfico del Impacto del Virus ZeroAccess

Ahora que se sabe toda la información sobre este virus, y las graves consecuencias que se pueden tener en caso de que se infecte nuestro ordenador, se puede proceder a analizar cómo se distribuyó este virus a lo largo de la zona de EEUU y Canada. Cabe destacar que el la información del virus zeroaccess viene definida en el .mat de Zeus. Para representar el mapa se empleará la función *mapazeus.m*.

```
load Zeus.mat
geoshow('landareas.shp')
mapzeus(zeroaccess,'r') %función que para cada lat y long del fichero zeroaccess
las representa en un mapamundi.
%limites para visualizar la zona de ARIN.
xlim([-170 -25])
ylim([10 80])
```



Las principales conclusiones de este apartado son:

- EE.UU. fue claramente el epicentro de la propagación de ZeroAccess en esta región, con una enorme concentración en áreas urbanas y tecnológicamente avanzadas.
- Factores como el uso masivo de ordenadores personales, la conectividad constante a internet y las redes domésticas sin protección suficiente facilitaron la propagación.
- La extensión hacia México y partes del sur de Canadá sugiere que el malware aprovechó conexiones transfronterizas y vectores de infección comunes, como descargas fraudulentas, cracks de software, y vulnerabilidades no parcheadas.
- Este patrón confirma la capacidad del virus ZeroAccess para explotar redes globales y distribuirse rápidamente en zonas con alta conectividad, afectando millones de dispositivos sin necesidad de intervención física.

Implicaciones y Consecuencias

Impacto Económico

La alta densidad de infecciones en Estados Unidos y el sur de Canadá ha tenido consecuencias económicas importantes. ZeroAccess estaba diseñado principalmente para actividades delictivas como el fraude de clics publicitarios y el minado no autorizado de criptomonedas, lo que generó pérdidas tanto para usuarios individuales como para grandes corporaciones.

Empresas de publicidad digital perdieron ingresos por tráfico falso, mientras que usuarios particulares y empresas vieron disminuido el rendimiento de sus equipos, un mayor consumo eléctrico, y en muchos casos, robos de recursos computacionales. Este tipo de malware también eleva los costes en seguridad informática, mantenimiento y recuperación de sistemas.

Desafíos en Ciberseguridad

La propagación masiva del virus en la zona ARIN pone en evidencia vulnerabilidades estructurales en la ciberseguridad doméstica y empresarial.

Aunque Estados Unidos y Canadá tienen una de las infraestructuras tecnológicas más avanzadas del mundo, la cantidad de infecciones demuestra que la tecnología sin políticas de protección adecuadas no es suficiente.

Muchas infecciones se dieron por malas prácticas de seguridad, como el uso de software no actualizado, contraseñas débiles, o la descarga de programas piratas. Esto revela una brecha crítica en la educación digital del usuario promedio, incluso en países altamente conectados.

Colaboración Internacional

Dado el papel de EE.UU. como epicentro de las infecciones en la región ARIN, fue necesaria la intervención de agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con empresas tecnológicas privadas (Microsoft, Symantec, etc.), para interrumpir la infraestructura del botnet.

La experiencia de ARIN muestra que la colaboración entre el sector público, el privado y organizaciones internacionales es esencial para enfrentar amenazas globales como ZeroAccess, que no reconocen fronteras y afectan a redes interconectadas a escala global.

Evolución del Malware

El éxito de ZeroAccess en esta región evidencia la capacidad de los cibercriminales para adaptarse a los entornos más protegidos. EE.UU. y Canadá, a pesar de tener recursos avanzados en ciberdefensa, no fueron inmunes.

El virus logró evadir herramientas antivirus, utilizar técnicas sofisticadas de rootkit y actualizarse automáticamente, lo que prolongó su actividad maliciosa durante años.

Esto obliga a replantearse las estrategias de defensa, pasando de una lógica reactiva a una postura proactiva, basada en la inteligencia de amenazas, simulaciones y cibereducación.

2. BLOQUES ASN

Se ha scrapeado las IPs que tenemos en los diferentes archivos con consultas a la API de la página web <https://ipinfo.io>, se ha descargado los datos de cada IP en formato JSON.

Se han utilizado métodos de multiprocesos para poder conseguir los datos en el menor tiempo posible.


```

import requests
import json
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
import pandas as pd
import sys
import requests
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

df = pd.read_csv(r"sda proy\ASN\REPUTATION\filtered_repu_2013.csv")
# Dividir el DataFrame en dos partes: una con 49k filas y otra con el resto
df_49k = df.iloc[:49000]
df_restante = df.iloc[49000:]

# API Keys
API_KEYS = ["9*****0", "d*****f"]

# Función para hacer la solicitud a ipinfo con API Key
def consulta_ip(ip, api_key):
    url = f"https://ipinfo.io/{ip}/json"
    headers = {
        "Authorization": f"Bearer {api_key}"
    }
    try:
        response = requests.get(url, headers=headers, timeout=10)
        if response.status_code == 200:
            return ip, response.json()
        else:
            return ip, {"error": f"Status code {response.status_code}"}
    except Exception as e:
        return ip, {"error": f"Exception: {str(e)}"}

# Función para procesar un DataFrame con una API Key

```

```
def procesar_dataframe(df, api_key, output_file):
    resultados = {}
    ips = df['IP'].dropna().unique().tolist()
    with ThreadPoolExecutor(max_workers=10) as executor:
        for ip, data in executor.map(lambda ip: consulta_ip(ip, api_key), ips):
            resultados[ip] = data
    with open(output_file, "w") as f:
        json.dump(resultados, f, indent=4)
    print(f"Datos guardados en {output_file}")

# Procesar el primer DataFrame con la primera API Key
procesar_dataframe(df_49k, API_KEYS[0], "info_ips_repu_2013_p1.json")

# Procesar el DataFrame restante con la segunda API Key
procesar_dataframe(df_restante, API_KEYS[1], "info_ips_repu_2013_p2.json")
```

El fichero generado contiene las columnas siguientes:

- **ip:** IP con información
- **city:** Ciudad
- **region:** Estado o Región
- **country:** País
- **loc:** Coordenadas
- **org:** Organización y ASN de la organizacion/institución a la que se ha asignado la IP
- **postal:** Código Postal del lugar de la IP
- **timezone:** Zona horaria del lugar de la IP
- **hostname:** Nombre del host que dónde está la IP

Leemos los archivos generados para reputation 2013, reputation 2019, zeus y delegated.

```
% Ruta relativa a la carpeta ASN
asnFolder = fullfile(pwd, 'ASN');

% Verificar que la carpeta ASN existe
if ~isfolder(asnFolder)
    error('La carpeta ASN no existe en: %s', asnFolder);
end
```

```

% Lista de archivos esperados en CSV
filesExpected = {'info_ips_zeus.csv', 'info_ips_combinado_DELEGATED.csv', ...
                'ips_datos_repu_2013.csv', 'info_ips_repu_2019.csv'};

% Cargar archivos CSV
for i = 1:length(filesExpected)
    filePath = fullfile(asnFolder, filesExpected{i});
    if ~isfile(filePath)
        error('El archivo "%s" no se encontró en la carpeta ASN.',
filesExpected{i});
    end

    % Cargar directamente en tabla
    dataTable = readtable(filePath, 'PreserveVariableNames', true);

    % Guardar en workspace con nombre de variable sin ".csv"
    assignin('base', erase(filesExpected{i}, '.csv'), dataTable);
end

disp('Archivos CSV cargados correctamente.');
```

Archivos CSV cargados correctamente.

2.1 ZEUS

Se comenzará a estudiar los ASN del archivo `info_ips_zeus.csv` que contiene información sobre las **direcciones IP asociadas al botnet ZeuS (Zbot)**. Este botnet es conocido por:

- Robar credenciales de **banca online**, **emails** y **redes sociales**.
- Infectar equipos mediante **phishing** o malware.
- Establecer conexiones con **servidores C&C (Command & Control)** para recibir órdenes.

```

zeus = readtable(fullfile(asnFolder, 'info_ips_zeus.csv'));
coord = split(zeus.loc, ',');
zeus.Lat = str2double(coord(:,1));
zeus.Lon = str2double(coord(:,2));

% Lista de países de la zona ARIN
arin_countries = ["US", "CA", "MX", "BM", "BS", "VG", "AI", "AG", "BB", ...
                 "KY", "DM", "GD", "JM", "KN", "LC", "MS", "PR", "TT", ...
                 "TC", "VC", "VI"];

head(zeus)
```

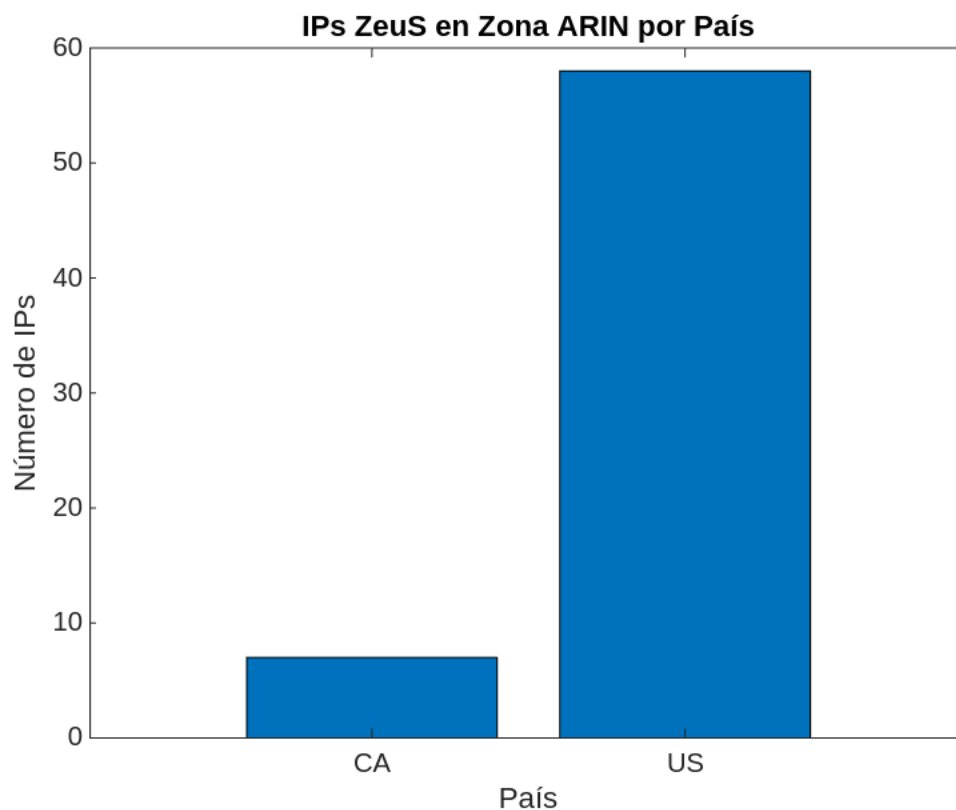
city	region	country	loc	org
{'Tseung Kwan O'}	{'Sai Kung' }	{'HK'}	{'22.3279,114.2499'}	{'AS3223 Voxility LLP'}
{'Bangkok' }	{'Bangkok' }	{'TH'}	{'13.7540,100.5014'}	{'AS131447 POPIDC powered by CSLo
{'Tomsk' }	{'Tomsk Oblast' }	{'RU'}	{'56.5003,84.9820' }	{'AS56981 JSC ER-Telecom Holding'
{'Sumqayıt' }	{'Sumqayıt' }	{'AZ'}	{'40.5897,49.6686' }	{'AS50274 Alfanet LLC'}
{'Rtishchevo' }	{'Saratov Oblast'}	{'RU'}	{'52.2604,43.7874' }	{'AS50174 Intexcom 000'}
{'Donetsk' }	{'Donetsk' }	{'UA'}	{'48.0230,37.8022' }	{'AS20590 Donbass Electronic Comm

{'Leeds' }	{'England' }	{'GB'}	{'53.7965,-1.5478' }	{'AS20738 Heart Internet limited' }
{'Riga' }	{'Riga' }	{'LV'}	{'56.9460,24.1059' }	{'AS24651 JSC BALTICOM' }

```
% Filtrar por ARIN
zeus_arin = zeus(ismember(zeus.country, arin_countries), :);

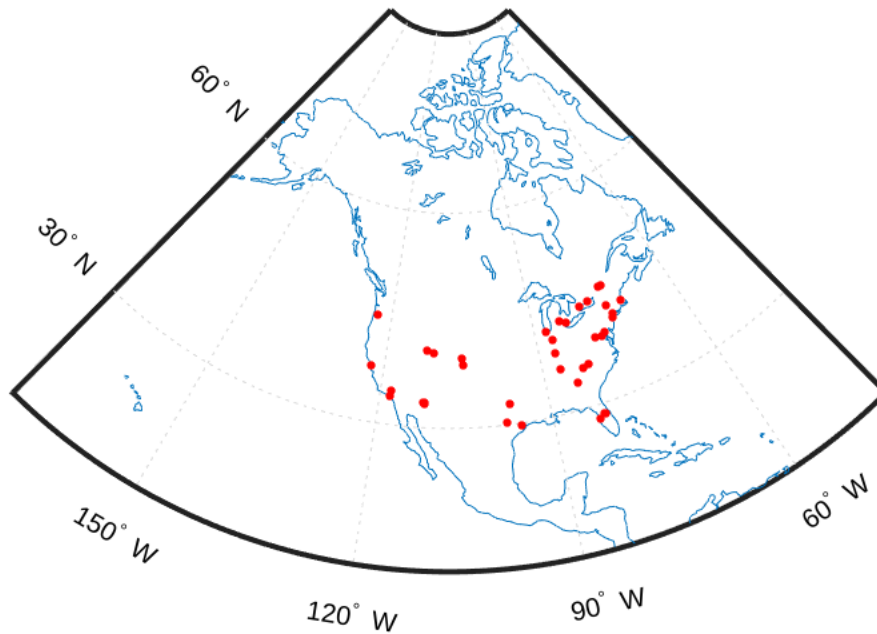
% Contar IPs por país correctamente
top_countries = groupcounts(zeus_arin, 'country');

% Gráfico de barras
figure;
bar(categorical(top_countries.country), top_countries.GroupCount);
title('IPs ZeuS en Zona ARIN por País');
xlabel('País'); ylabel('Número de IPs');
```



```
% Mapa de IPs ZeuS en ARIN
figure;
worldmap('North America');
load coastlines
plotm(coastlat, coastlon);
scatterm(zeus_arin.Lat, zeus_arin.Lon, 10, 'r', 'filled');
title('Distribución de IPs ZeuS en Zona ARIN');
```

Distribución de IPs Zeus en Zona ARIN



% Contar organizaciones en ARIN

```
top_countries = sortrows(top_countries, 'GroupCount', 'descend');
top_org = groupcounts(zeus_arin, "org")
```

top_org = 46x3 table

	org	GroupCount	Percent
1	"	6	9.2308
2	'AS11042 NETWORK TRANSIT HOLDINGS LLC'	2	3.0769
3	'AS11215 Logix'	1	1.5385
4	'AS11404 Wave Broadband'	1	1.5385
5	'AS13213 UK-2 Limited'	2	3.0769
6	'AS13468 Kingston Online Services'	1	1.5385
7	'AS14574 RTC Communications'	1	1.5385
8	'AS14992 NewtekOne, Inc.'	1	1.5385
9	'AS16276 OVH SAS'	3	4.6154
10	'AS16509 Amazon.com, Inc.'	1	1.5385
11	'AS17 Purdue University'	1	1.5385
12	'AS18905 YOUR.ORG, INC.'	2	3.0769

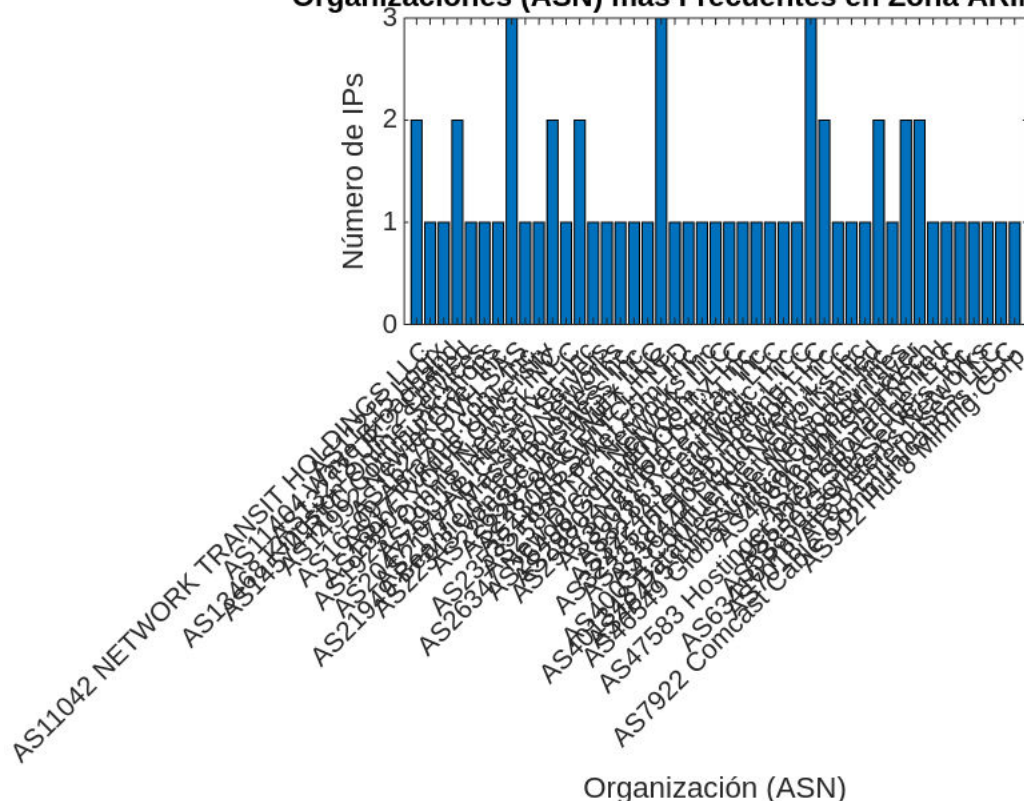
	org	GroupCount	Percent
13	'AS19237 Omnis Network, LLC'	1	1.5385
14	'AS19318 Interserver, Inc'	2	3.0769

⋮

% Gráfico de barras de organizaciones

```
figure;
bar(categorical(top_org.org), top_org.GroupCount);
title('Organizaciones (ASN) más Frecuentes en Zona ARIN - Zeus');
xlabel('Organización (ASN)');
ylabel('Número de IPs');
xtickangle(45)
```

Organizaciones (ASN) más Frecuentes en Zona ARIN - Zeus



- No hay registros para México ni el Caribe, lo que puede indicar:
- Poca actividad del botnet en esas zonas.
- O que las IPs maliciosas de esas áreas ya fueron desactivadas o no están presentes en el dataset.

Gráfico 2: Mapa de IPs Zeus en Zona ARIN

- **Observaciones:**
- Alta concentración de IPs en la costa este de EE.UU. (Nueva York, Washington D.C., etc.).
- Presencia en zonas industriales de la costa oeste (California).
- Zonas del interior de EE.UU. también presentan focos importantes.
- Poca o nula presencia en México y Caribe (como ya sugería el gráfico anterior).

Gráfico 3: Organizaciones (ASN) más Frecuentes en ARIN - Zeus

- **Observaciones:**
- Gran dispersión de las IPs entre diferentes ASNs, lo que indica que no está centralizado en un pequeño número de proveedores.
- Algunas ASNs destacan ligeramente, pero ninguna concentra más de 3 IPs.

2.2 DELEGATED

Realizamos lo mismo con el archivo info_ips_combinado_DELEGATED.csv

```
delegate_asn = readtable(fullfile(asnFolder, 'info_ips_combinado_DELEGATED.csv'));
head(delegate_asn)
```

IP	city	region	country	loc	
{'192.94.72.0'}	{'Farmingville'}	{'New York' }	{'US'}	{'40.8312,-73.0296' }	{'AS393992 Town
{'192.94.73.0'}	{'Plano' }	{'Texas' }	{'US'}	{'33.0198,-96.6989' }	{0x0 char
{'192.94.74.0'}	{'Los Angeles' }	{'California' }	{'US'}	{'34.0522,-118.2437' }	{'AS5726 InterW
{'192.94.75.0'}	{'Acton' }	{'Massachusetts' }	{'US'}	{'42.4751,-71.4483' }	{0x0 char
{'192.94.77.0'}	{'Dublin' }	{'California' }	{'US'}	{'37.7022,-121.9358' }	{0x0 char
{'192.94.79.0'}	{'Hidden Hills' }	{'California' }	{'US'}	{'34.1419,-118.6641' }	{0x0 char
{'192.94.80.0'}	{'San Diego' }	{'California' }	{'US'}	{'32.8919,-117.2035' }	{0x0 char
{'192.94.81.0'}	{'Dallas' }	{'Texas' }	{'US'}	{'32.9103,-96.7285' }	{0x0 char

```
% Identificar filas con valores no válidos en la columna loc
```

```
invalid_coords = ~contains(delegate_asn.loc, ',');
```

```
% Mostrar cuántas filas hay y eliminarlas
```

```
num_invalid = sum(invalid_coords);
```

```
fprintf('Se han detectado %d filas con coordenadas nulas o no válidas. Se  
eliminarán.\n', num_invalid);
```

Se han detectado 134 filas con coordenadas nulas o no válidas. Se eliminarán.

```
% Eliminar las filas no válidas
```

```
delegate_asn(invalid_coords, :) = [];
```

```

% Extraer las coordenadas correctamente ahora
coord = split(delegate_asn.loc, ',');
delegate_asn.Lat = str2double(coord(:,1));
delegate_asn.Lon = str2double(coord(:,2));

coord = split(delegate_asn.loc, ',');
delegate_asn.Lat = str2double(coord(:,1));
delegate_asn.Lon = str2double(coord(:,2));

% TOP N países (ajusta el número a tu gusto)
N = 10;

% Agrupar y ordenar
top_countries = groupcounts(delegate_asn, 'country');
top_countries = sortrows(top_countries, 'GroupCount', 'descend');

% Mostrar solo el TOP N
disp('Top países por número de IPs:');

```

Top países por número de IPs:

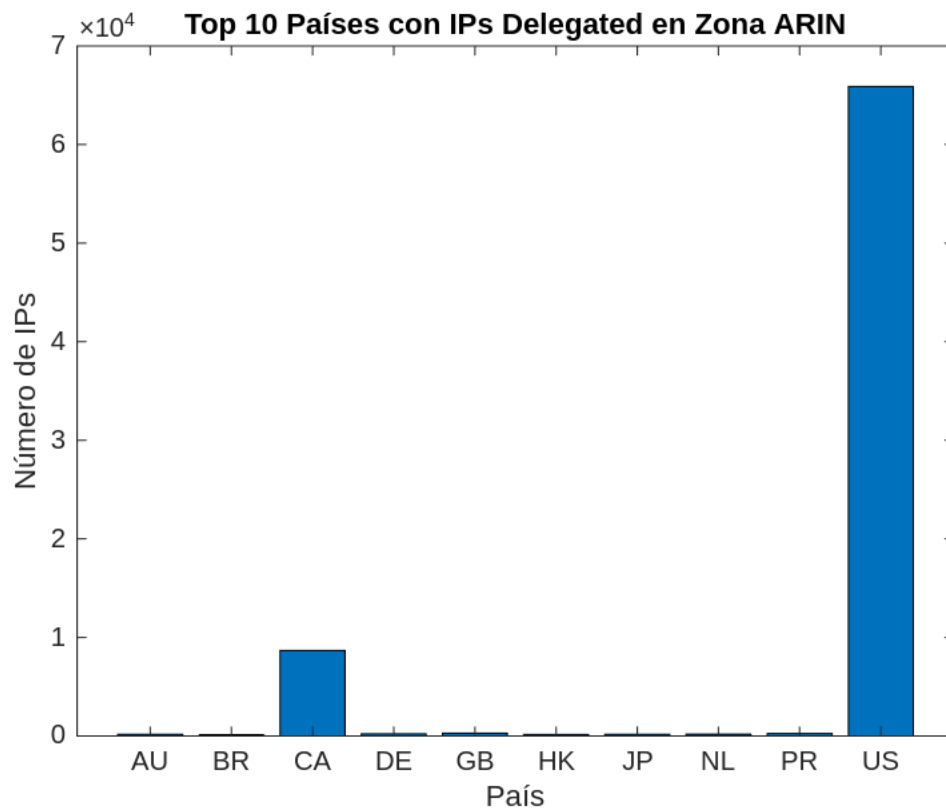
```
disp(top_countries(1:min(N, height(top_countries)), :));
```

country	GroupCount	Percent
{ 'US' }	65895	85.119
{ 'CA' }	8674	11.205
{ 'GB' }	292	0.37719
{ 'PR' }	249	0.32164
{ 'DE' }	222	0.28677
{ 'NL' }	177	0.22864
{ 'JP' }	176	0.22735
{ 'AU' }	165	0.21314
{ 'HK' }	146	0.18859
{ 'BR' }	128	0.16534

```

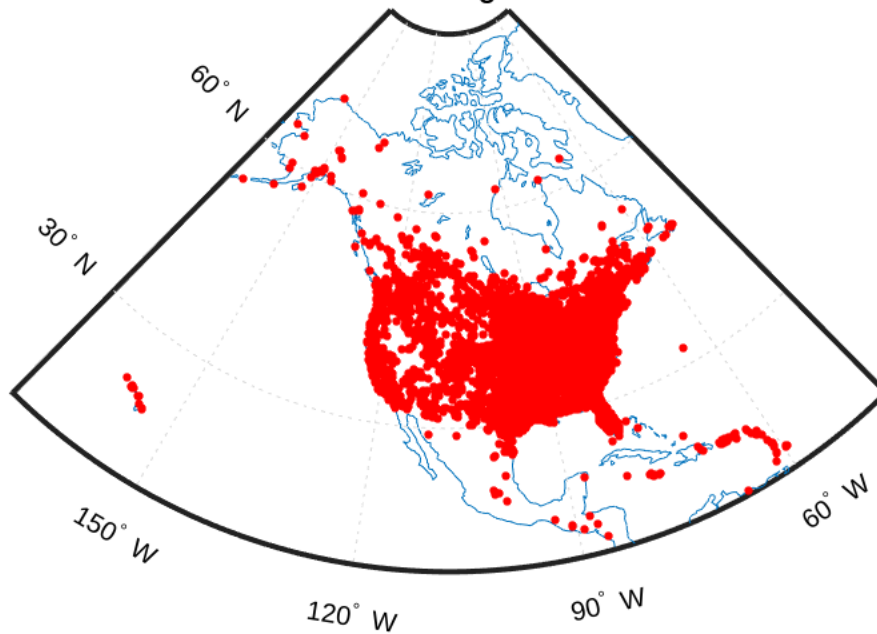
figure;
bar(categorical(top_countries.country(1:N)), top_countries.GroupCount(1:N));
title(sprintf('Top %d Países con IPs Delegated en Zona ARIN', N));
xlabel('País'); ylabel('Número de IPs');

```

```
% Mapa de IPs Delegated en ARIN
figure;
worldmap('North America');
load coastlines
plotm(coastlat, coastlon);
scatterm(delegate_asn.Lat, delegate_asn.Lon, 10, 'r', 'filled');
title('Distribución de IPs Delegated en Zona ARIN');
```

Distribución de IPs Delegated en Zona ARIN



% Análisis de Organizaciones (ASN)

```
top_orgs = groupcounts(delegate_asn, 'org');
top_orgs = sortrows(top_orgs, 'GroupCount', 'descend')
```

top_orgs = 13955x3 table

	org	GroupCount	Percent
1	"	29370	37.9384
2	'AS16509 Amazon.com, Inc.'	1791	2.3135
3	'AS749 DoD Network Information Center'	1114	1.4390
4	'AS7018 AT&T Enterprises, LLC'	522	0.6743
5	'AS7029 Windstream Communications LLC'	395	0.5102
6	'AS721 DoD Network Information Center'	323	0.4172
7	'AS174 Cogent Communications'	288	0.3720
8	'AS14618 Amazon.com, Inc.'	271	0.3501
9	'AS14265 TPx Communications'	250	0.3229
10	'AS3561 CenturyLink Communications, LLC'	235	0.3036
11	'AS7795 LUMOS Networks, Inc.'	229	0.2958
12	'AS852 TELUS Communications Inc.'	226	0.2919
13	'AS13768 Aptum Technologies'	217	0.2803

	org	GroupCount	Percent
14	'AS367 DoD Network Information Center'	213	0.2751
⋮			

Análisis Comparativo: IPs Delegated en Zona ARIN

Gráfico 1: IPs Delegated en Zona ARIN por País (TOP 10)

- EEUU domina claramente la presencia de IPs, concentrando más del 85%.
- Canadá ocupa la segunda posición, muy lejos de EEUU, pero con cierta relevancia (11%).
- Aparecen países **fuera de ARIN (GB, DE, NL, JP, AU, HK, BR)**, lo que indica:
 - O bien transferencias de rangos IP a través de ARIN.
 - O bases de datos con registros incompletos o históricos.
- Puerto Rico (PR), aunque pequeño, tiene una representación esperable.

Gráfico 2: Mapa de IPs Delegated en ARIN

- Se confirma la fuerte concentración de IPs en:
 - Costa Este y Centro de EE.UU.
 - California y costa Oeste.
- Alta dispersión en México y Caribe, a diferencia de lo que se observó en el dataset Zeus.
- Más densidad de IPs en todo el continente americano, lo que sugiere que el dataset **Delegated** es mucho más amplio y recoge rangos de IPs completos, no solo IPs comprometidas.

Gráfico 3: Top 10 Organizaciones (ASN)

- **Amazon (AS16509 y AS14618)** es el actor dominante, con más de 2.000 IPs.
- Proveedores de comunicaciones tradicionales como **AT&T, Cogent, CenturyLink, Comcast** también aparecen en el top.
- Presencia del **DOD (Department of Defense)**, lo que indica que parte de sus rangos de IP están incluidos en las bases de datos públicas o se han registrado movimientos de delegación

2.3 REPUTATION 2013 Y 2019

Ahora se procederá a estudiar ambos archivos con la información de las ips de reputation.

%1. Carga y Limpieza de Datos

```
asnFolder = fullfile(pwd, 'ASN');
repu2013_asn = ipsdatosrepu2013(fullfile(asnFolder, 'ips_datos_repu_2013.csv'))
```

```
repu2013_asn = 53516x8 table
```

...

	city	region	country	loc	org	postal
1	1	2	3	4	5	6

	city	region	country	loc	org	postal
2	Västerås	Västmanland	SE	59.6162,16.5528	57858	NaN
3	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
4	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
5	Concord	New Hampshire	US	43.2081,-71.5376	7922	3301
6	Chicago	Illinois	US	41.8500,-87.6500	32475	60666
7	Pozuelo de Alarcón	Madrid	ES	40.4329,-3.8134	12479	28224
8	Vaudreuil-Dorion	Quebec	CA	45.4001,-74.0325	16276	NaN
9	Piscataway	New Jersey	US	40.4993,-74.3990	20473	8854
10	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
11	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
12	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
13	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
14	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025

⋮

```
repu2013_asn(1,:)=[ ]
```

```
repu2013_asn = 53515×8 table
```

...

	city	region	country	loc	org	postal
1	Västerås	Västmanland	SE	59.6162,16.5528	57858	NaN
2	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
3	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
4	Concord	New Hampshire	US	43.2081,-71.5376	7922	3301
5	Chicago	Illinois	US	41.8500,-87.6500	32475	60666
6	Pozuelo de Alarcón	Madrid	ES	40.4329,-3.8134	12479	28224
7	Vaudreuil-Dorion	Quebec	CA	45.4001,-74.0325	16276	NaN
8	Piscataway	New Jersey	US	40.4993,-74.3990	20473	8854
9	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
10	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
11	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
12	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
13	San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025
14	Concord	New Hampshire	US	43.2081,-71.5376	7922	3301

⋮

```
head(repu2013_asn)
```

city	region	country	loc	org	postal	timezone
Västerås	Västmanland	SE	59.6162,16.5528	57858	NaN	Europe/Stockholm
San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025	America/Los_Angeles
San Jose	California	US	37.3394,-121.8950	22530	95025	America/Los_Angeles
Concord	New Hampshire	US	43.2081,-71.5376	7922	3301	America/New_York
Chicago	Illinois	US	41.8500,-87.6500	32475	60666	America/Chicago
Pozuelo de Alarcón	Madrid	ES	40.4329,-3.8134	12479	28224	Europe/Madrid
Vaudreuil-Dorion	Quebec	CA	45.4001,-74.0325	16276	NaN	America/Toronto
Piscataway	New Jersey	US	40.4993,-74.3990	20473	8854	America/New_York

```
repu2019_asn = readtable(fullfile(asnFolder, 'info_ips_repu_2019.csv'));  
head(repu2019_asn)
```

hostname	city	region	country
{'23-94-213-6-host.colocrossing.com'}	{'Los Angeles'}	{'California'}	{'US'}
{'23-116-185-114.lightspeed.cicril.sbcglobal.net'}	{'Cicero'}	{'Illinois'}	{'US'}
{'0x0 char'}	{'Houston'}	{'Texas'}	{'US'}
{'45-79-106-170.ip.linodeusercontent.com'}	{'Fremont'}	{'California'}	{'US'}
{'0x0 char'}	{'New York City'}	{'New York'}	{'US'}
{'0x0 char'}	{'Redmond'}	{'Washington'}	{'US'}
{'census6.shodan.io'}	{'San Diego'}	{'California'}	{'US'}
{'c-69-249-19-217.hsd1.de.comcast.net'}	{'Philadelphia'}	{'Pennsylvania'}	{'US'}

Nos interesa centrarnos en las ips de la zona ARIN así que hacemos una selección.

```
% Lista de países ARIN  
arin_countries = ["US", "CA", "MX", "BM", "BS", "VG", "AI", "AG", "BB", ...  
                 "KY", "DM", "GD", "JM", "KN", "LC", "MS", "PR", "TT", ...  
                 "TC", "VC", "VI"];
```

org no está en el mismo formato en 2013 y 2019 , así que para poder compararlos buscamos el código del AS de cada organización de 2013 en 2019 y le asignamos el mismo nombre.

```
% Convertir columna country a string  
repu2013_asn.country = string(repu2013_asn.country);  
repu2019_asn.country = string(repu2019_asn.country);  
  
% Filtrar solo IPs de la zona ARIN  
repu2013_arin = repu2013_asn(ismember(repu2013_asn.country, arin_countries), :);  
repu2019_arin = repu2019_asn(ismember(repu2019_asn.country, arin_countries), :);  
  
% Paso 1: Extraer ASN y nombre de repu2019_arin  
repu2019_arin.org = string(repu2019_arin.org);  
filtro_as = startsWith(repu2019_arin.org, "AS");  
orgs_2019_filtrados = repu2019_arin.org(filtro_as);  
  
asn_2019 = regexp(orgs_2019_filtrados, '^AS(\d+)', 'tokens', 'once');
```

```

asn_2019 = cellfun(@(x) str2double(x), asn_2019);

tabla_asn_nombre = table(asn_2019, orgs_2019_filtrados, ...
    'VariableNames', ["asn", "org_completo"]);
tabla_asn_nombre = unique(tabla_asn_nombre, 'rows');

% Paso 2: Convertir org de 2013 a ASN y unir con los nombres
repu2013_arin.org = string(repu2013_arin.org);
repu2013_arin.asn = str2double(repu2013_arin.org);

% Join por ASN
repu2013_arin = outerjoin(repu2013_arin, tabla_asn_nombre, ...
    'LeftKeys', 'asn', ...
    'RightKeys', 'asn', ...
    'Type', 'left', ...
    'MergeKeys', true);

%renombrar para claridad
repu2013_arin.org_estandarizado = repu2013_arin.org_completo;
% Asegúrate de que loc sea string (en ambas tablas)
repu2013_arin.loc = string(repu2013_arin.loc);
repu2019_arin.loc = string(repu2019_arin.loc);

```

Ahora queremos representar las ips de cada año para ver si hay diferencias geográficas.

```

% PASO 1: Preparar coordenadas y limpiar tipo
repu2013_arin.loc = string(repu2013_arin.loc);
repu2019_arin.loc = string(repu2019_arin.loc);

% Separar latitud y longitud
coords_2013 = split(repu2013_arin.loc, ',');
lat_2013 = str2double(coords_2013(:,1));
lon_2013 = str2double(coords_2013(:,2));

coords_2019 = split(repu2019_arin.loc, ',');
lat_2019 = str2double(coords_2019(:,1));
lon_2019 = str2double(coords_2019(:,2));

```

```

% Mapa de IPs Delegated en ARIN 2013
% Asegúrate de limpiar figuras anteriores
close all;

% Crear la figura (sin mostrarla si falla la interfaz)
fig = figure('Visible', 'off'); % Cambia a 'on' si tu entorno gráfico ya funciona

% Crear mapa base
worldmap('North America');
load coastlines;

```

```

plotm(coastlat, coastlon);

% Ploteo de IPs (lat/lon)
scatterm(lat_2013, lon_2013, 10, 'r', 'filled');

% Título del mapa
title('Distribución de IPs ARIN - Año 2013');

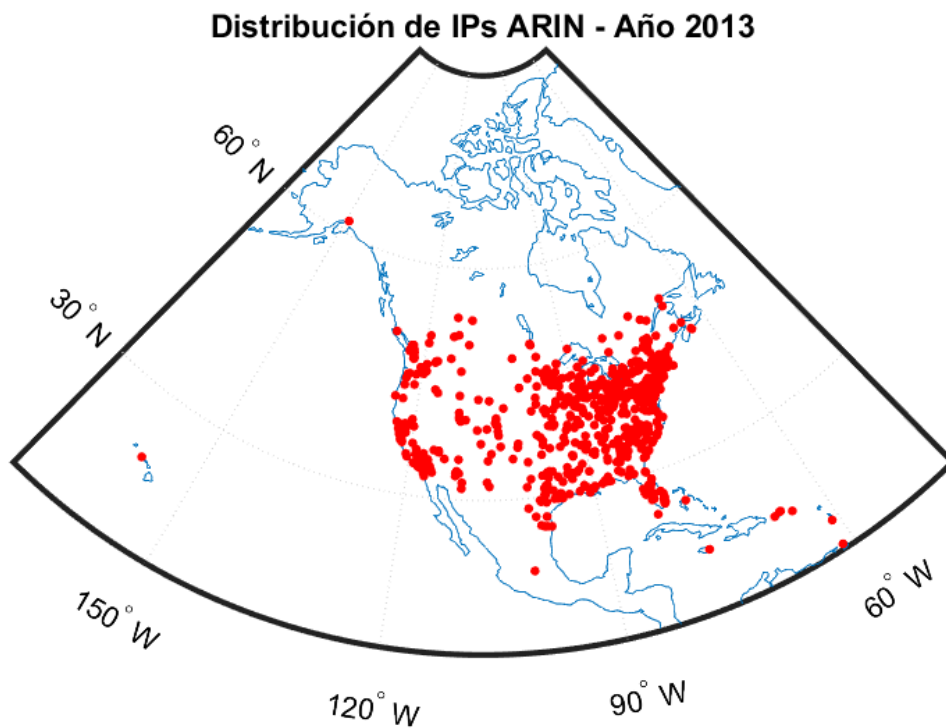
% Guardar como imagen PNG
saveas(fig, 'mapa_ips_arin_2013.png');

% Mensaje de confirmación
disp("Imagen guardada como 'mapa_ips_arin_2013.png' en la carpeta de trabajo.");

```

Imagen guardada como 'mapa_ips_arin_2013.png' en la carpeta de trabajo.

Hemos guardado la foto y adjuntado porque fallaba la interfaz gráfica.



```

% Mapa de IPs Delegated en ARIN
% Asegúrate de limpiar figuras anteriores
close all;

% Crear la figura (sin mostrarla si falla la interfaz)
fig = figure('Visible', 'off'); % Cambia a 'on' si tu entorno gráfico ya funciona

```

```

% Crear mapa base
worldmap('North America');
load coastlines;
plotm(coastlat, coastlon);

% Ploteo de IPs (lat/lon)
scatterm(lat_2019, lon_2019, 10, 'r', 'filled');

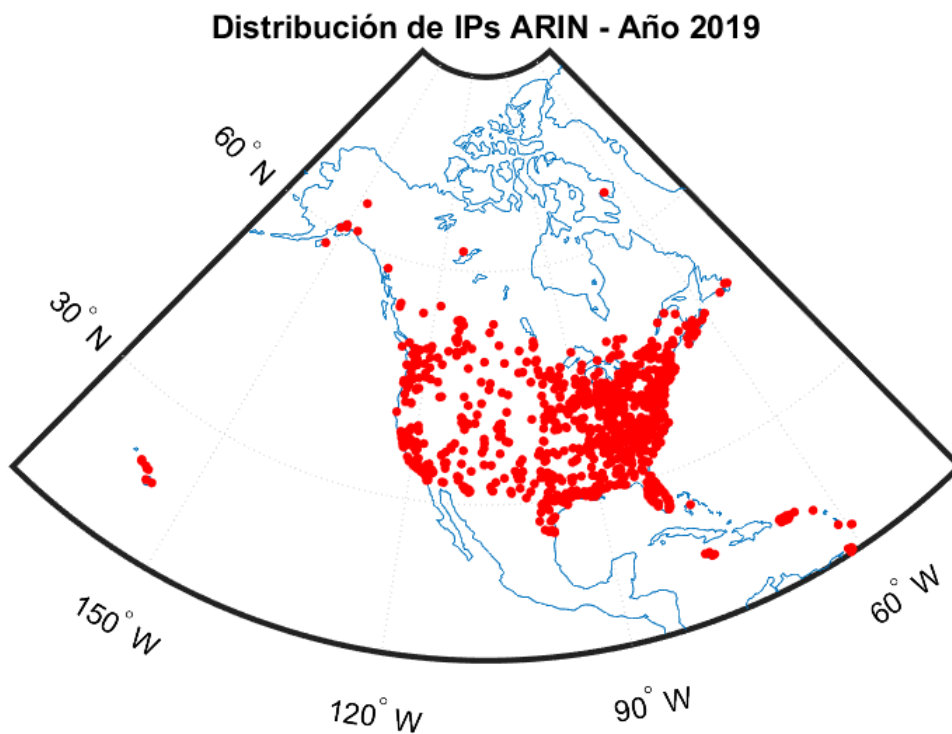
% Título del mapa
title('Distribución de IPs ARIN - Año 2019');

% Guardar como imagen PNG
saveas(fig, 'mapa_ips_arin_2019.png');

% Mensaje de confirmación
disp("Imagen guardada como 'mapa_ips_arin_2019.png' en la carpeta de trabajo.");

```

Imagen guardada como 'mapa_ips_arin_2019.png' en la carpeta de trabajo.



```

repu2013_arin.country = string(repu2013_arin.country);
repu2019_arin.country = string(repu2019_arin.country);
% Contar países 2013
top_countries_2013 = groupcounts(repu2013_arin, 'country');
top_countries_2013 = sortrows(top_countries_2013, 'GroupCount', 'descend');

```



```

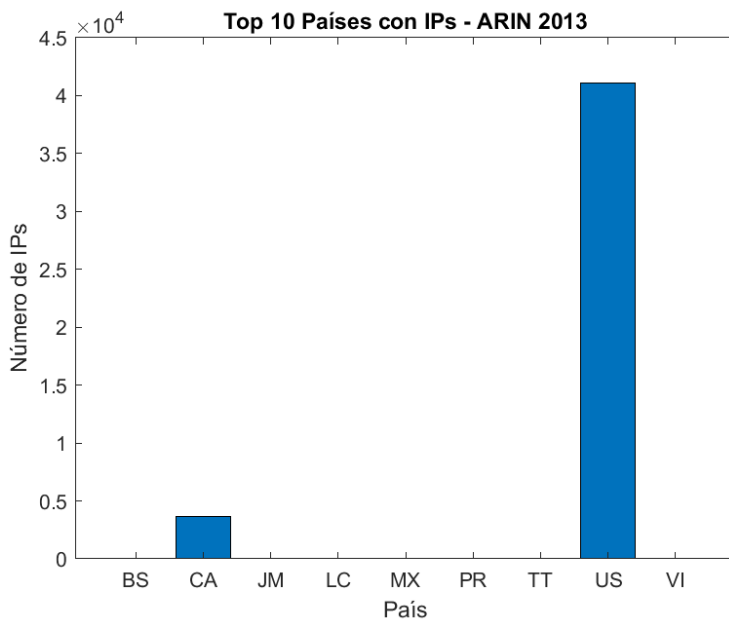
% Si tiene menos de 10 filas, tomar todas las que haya
N = min(10, height(top_countries_2013));
top_countries_2013 = top_countries_2013(1:N, :);

% Contar países 2019
top_countries_2019 = groupcounts(repu2019_arin, 'country');
top_countries_2019 = sortrows(top_countries_2019, 'GroupCount', 'descend');
top_countries_2019 = top_countries_2019(1:10, :);

%Crear figura (sin mostrar)
fig = figure('Visible', 'off');
bar(categorical(top_countries_2013.country), top_countries_2013.GroupCount);
xlabel('País');
ylabel('Número de IPs');
title('Top 10 Países con IPs - ARIN 2013');
saveas(fig, 'top_paises_arin_2013.png');
disp("Guardado: top_paises_arin_2013.png");

```

Guardado: top_paises_arin_2013.png

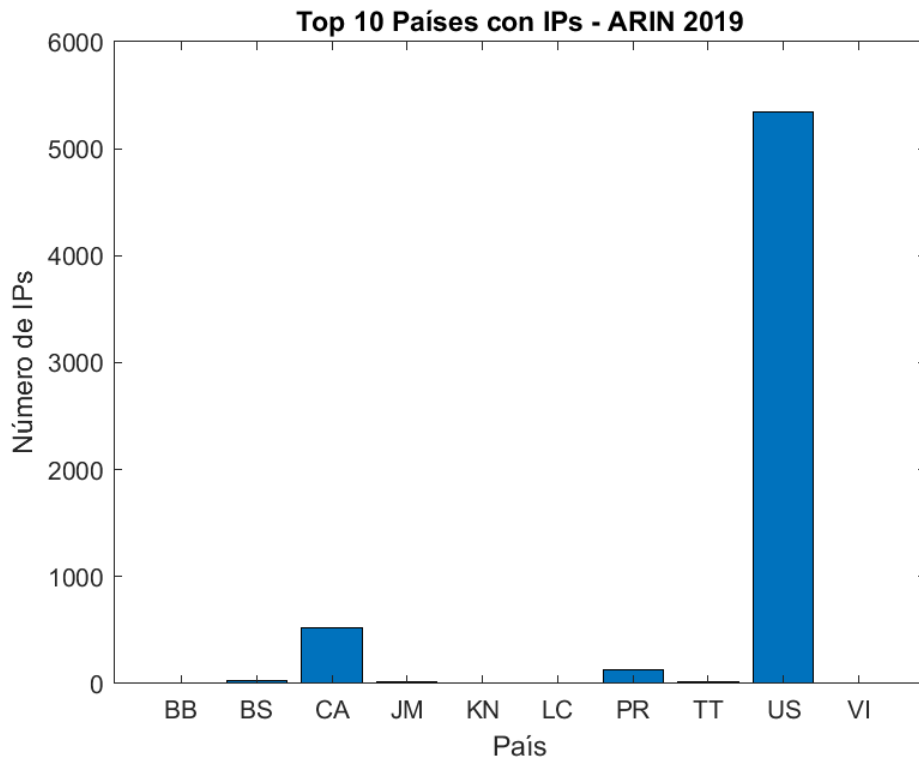


```

%Crear figura (sin mostrar)
fig = figure('Visible', 'off');
bar(categorical(top_countries_2019.country), top_countries_2019.GroupCount);
xlabel('País');
ylabel('Número de IPs');
title('Top 10 Países con IPs - ARIN 2019');
saveas(fig, 'top_paises_arin_2019.png');
disp("Guardado: top_paises_arin_2019.png");

```

Guardado: top_paises_arin_2019.png



```
% Asegúrate de que tienes el nombre de la organización
repu2013_arin.org_completo = string(repu2013_arin.org_completo);

% Contar IPs por organización
top_orgs_2013 = groupcounts(repu2013_arin, 'org_completo');
top_orgs_2013 = sortrows(top_orgs_2013, 'GroupCount', 'descend');

% Mostrar top 10
disp("Top 10 organizaciones en 2013:");
```

Top 10 organizaciones en 2013:

```
disp(top_orgs_2013(1:10, :));
```

org_completo	GroupCount	Percent
<missing>	11764	26.292
"AS16509 Amazon.com, Inc."	3496	7.8135
"AS25820 IT7 Networks Inc"	2981	6.6625
"AS20454 SECURED SERVERS LLC"	1766	3.947
"AS8075 Microsoft Corporation"	1542	3.4463
"AS13768 Aptum Technologies"	1117	2.4965
"AS701 Verizon Business"	1067	2.3847
"AS36351 IBM Cloud"	950	2.1232
"AS7922 Comcast Cable Communications, LLC"	912	2.0383
"AS33070 Rackspace Hosting"	818	1.8282

```
% Asegúrate de que tienes el nombre de la organización
repu2019_arin.org = string(repu2019_arin.org);
```

```
% Contar IPs por organización
```

```
top_orgs_2019 = groupcounts(repu2019_arin, 'org');
top_orgs_2019 = sortrows(top_orgs_2019, 'GroupCount', 'descend');
```

```
% Mostrar top 10
```

```
disp("Top 10 organizaciones en 2019:");
```

Top 10 organizaciones en 2019:

```
disp(top_orgs_2019(1:10, :));
```

org	GroupCount	Percent
"AS14061 DigitalOcean, LLC"	721	11.89
"AS7922 Comcast Cable Communications, LLC"	643	10.604
"AS7018 AT&T Enterprises, LLC"	294	4.8483
"AS237 Merit Network Inc."	287	4.7328
"AS10439 CariNet, Inc."	277	4.5679
"AS701 Verizon Business"	185	3.0508
"AS6939 Hurricane Electric LLC"	170	2.8034
"AS20115 Charter Communications LLC"	147	2.4241
"AS6128 Cablevision Systems Corp."	136	2.2427
""	112	1.847

Comparativa de IPs Maliciosas en Zona ARIN – 2013 vs 2019 (Reputation Datasets)

Gráfico 1: IPs Maliciosas en Zona ARIN por País (TOP 10)

- **EE.UU. domina ampliamente** el número de IPs maliciosas detectadas en ambos años:
- En **2013** representa más del **91%** de todas las direcciones IP incluidas.
- En **2019**, se mantiene como líder con un **88%**, aunque con una reducción absoluta de volumen.
- **Canadá (CA)** conserva el segundo lugar en ambos años, con una participación cercana al **9%**.
- Otros países del entorno ARIN que aparecen en el top son:
- **Puerto Rico (PR)**, **Trinidad y Tobago (TT)**, **México (MX)**, **Islas Vírgenes (VI)**, **Jamaica (JM)** o **Bahamas (BS)**.
- La aparición de países como **San Cristóbal y Nieves (KN)** o **Santa Lucía (LC)** podría deberse a:

1. Delegaciones IP técnicas dentro de ARIN.
2. Uso de IPs de hosting o servicios VPS desde esos territorios.

La presencia en estas listas no indica que el país sea fuente directa de ataques, sino que **la actividad maliciosa ha sido rastreada a direcciones IP asociadas a infraestructuras dentro de dichos países**, ya sea por abuso, uso fraudulento o falta de control.

Gráfico 2: Mapa de IPs Maliciosas en ARIN

- El mapa de **2013** muestra una concentración muy clara en:
- La **costa este de EE.UU.**, el **medio oeste** (Ohio, Illinois, Texas), y la **costa oeste** (California).
- También se detectan focos maliciosos en **México**, el **Caribe** y zonas puntuales de **Canadá**.

- En **2019**, pese a la menor cantidad de IPs, se observa **más dispersión**:
- Aparecen nuevas zonas en **Florida, Hawái**, el **oeste de Canadá** y más puntos en **Centroamérica y el Caribe**.

Esta dispersión creciente puede deberse tanto a una **mejora en la geolocalización de IPs** como a una **estrategia de distribución más descentralizada por parte de actores maliciosos**. **Gráfico 3: Top 10 Organizaciones (ASN) 2013**

- **Amazon (AS16509)** destaca con más de **3.400 IPs maliciosas** detectadas.
- Le siguen organizaciones como **IT7 Networks, Secured Servers, Microsoft (AS8075), Comcast** y **IBM Cloud**.
- Estas IPs maliciosas probablemente provienen de servicios cloud, VPS o infraestructura comprometida usada para:

1. Scanning masivo.
2. Distribución de malware.
3. Actividades de spam, phishing o control de botnets.

2019

- El panorama cambia. Encabezan la lista:
- **DigitalOcean, Comcast, AT&T, Merit Network, CariNet**, y **Hurricane Electric**.
- **Amazon y Microsoft desaparecen del top**, lo cual sugiere que han adoptado:

1. **Controles más estrictos en sus plataformas.**
2. **Sistemas de detección de abuso más eficaces.**
3. **Políticas de mitigación temprana para contener actividad sospechosa** dentro de sus redes.

Esta evolución podría reflejar una **maduración en las políticas de seguridad de grandes actores cloud**. Al mismo tiempo, **nuevos proveedores más accesibles y descentralizados** como DigitalOcean son ahora más susceptibles de ser utilizados con fines maliciosos.

Comcast y Verizon mantienen su presencia en ambos años, lo que apunta a una recurrencia en su uso como origen o intermediarios en comportamientos maliciosos.

Conclusión Final ASN: Análisis Comparado de IPs en Zona ARIN (Zeus, Delegated y Reputation 2013–2019)

A lo largo del análisis comparativo de los tres conjuntos de datos pertenecientes a la zona ARIN **Zeus, Delegated y Reputation (años 2013 y 2019)** se han observado **diferencias notables tanto en la distribución geográfica de las direcciones IP como en los actores organizativos (ASN)** que las concentran. Estas diferencias permiten inferir **patrones sobre la evolución de la infraestructura de Internet en América del Norte**, así como sobre la **progresión y descentralización de la actividad maliciosa en la red**.

El conjunto **ZeusS**, centrado en **actividad maliciosa asociada a botnets**, muestra una **concentración muy marcada en Estados Unidos**, tanto en términos de número de IPs como en su localización geográfica. Las IPs maliciosas tienden a estar situadas en **grandes núcleos urbanos e industriales**, con especial densidad en la **costa este, California y el medio oeste** del país. Sin embargo, la **dispersión entre los Sistemas Autónomos (ASN) es considerable**, lo que sugiere que la infraestructura utilizada por el malware ZeusS **explota múltiples redes**, muchas veces a través de **servicios comprometidos o proveedores menos vigilantes**.

En cambio, el conjunto **Delegated**, que representa **asignaciones legítimas de IPs**, ofrece una imagen **más estructurada de la infraestructura oficial de red**. **Estados Unidos sigue concentrando la mayoría absoluta de las IPs**, seguido de **Canadá y otros países del entorno ARIN**. Aquí destacan claramente **organizaciones como Amazon, Microsoft, AT&T, Comcast y el Departamento de Defensa de EE.UU.**, lo que evidencia el **papel dominante de estas entidades en la gestión de bloques IP** a gran escala. El mapa refleja una infraestructura **intensamente desarrollada en toda América del Norte**, con cierta expansión hacia el Caribe y Centroamérica.

En el conjunto **Reputation** se observan **dinámicas muy interesantes al comparar los años 2013 y 2019**. En 2013, la cantidad total de IPs maliciosas detectadas fue **muy superior (más de 44.000 frente a solo 6.000 en 2019)**, con una **fuerte concentración en EE.UU. (91%)**, pero también con representación significativa en **Canadá, Puerto Rico, México y otras islas del Caribe**. En 2019, pese al menor volumen, se observa una **mayor dispersión espacial** y la **aparición de nuevas regiones afectadas**. Esto puede interpretarse como una **mejora en los sistemas de detección y geolocalización**, pero también como una **estrategia más descentralizada y evasiva por parte de actores maliciosos**.

Un aspecto particularmente revelador es la **evolución de las organizaciones implicadas en la actividad maliciosa**. En 2013, destacan actores como **Amazon, Microsoft, IBM Cloud y varios proveedores de hosting**, que **concentraban miles de IPs comprometidas**. Esto podría explicarse por una **menor supervisión de sus servicios cloud** en ese momento o por una **explotación masiva por parte de terceros**. Sin embargo, en 2019, **Amazon y Microsoft desaparecen del top de IPs maliciosas**, lo cual sugiere que han **mejorado sustancialmente sus políticas de seguridad**, implantando **sistemas de detección de abusos más eficaces y mecanismos de contención más rápidos**. En su lugar, aparecen organizaciones como **DigitalOcean, Hurricane Electric o CariNet**, lo que podría indicar un **desplazamiento hacia proveedores con menor control o mayor accesibilidad para usuarios malintencionados**.

En conjunto, este análisis revela una **transformación clara en el ecosistema de las IPs maliciosas en la zona ARIN**. Si bien **Estados Unidos sigue siendo el epicentro** tanto de infraestructura como de incidentes, el panorama muestra **signos de maduración por parte de los grandes actores cloud** y, al mismo tiempo, una **fragmentación creciente en los actores secundarios**. La evolución temporal de los datos permite entrever que los **atacantes están adaptando sus tácticas, diversificando sus puntos de entrada** y desplazando su actividad hacia **plataformas menos reguladas o menos vigiladas**. Esta tendencia subraya la **importancia**

de mantener estrategias de ciberseguridad proactivas y colaborativas, tanto desde el sector público como desde los grandes proveedores de servicios en la nube.

3. ESTUDIO DE CORTAFUEGOS

Análizamos la efectividad de un cortafuegos con dos ficheros de datos reales capturados en mayo de 2019 en la UPV; uno antes del cortafuegos y otro después.

```
pre=leerPre("prefw.txt")
```

pre = 136816x1 table

	IP
1	13.107.136.9
2	17.253.55.205
3	90.164.107.104
4	172.217.16.227
5	189.194.86.244
6	81.34.28.114
7	31.13.83.52
8	81.22.45.242
9	81.22.45.206
10	81.22.45.210
11	81.35.0.135
12	8.253.96.121
13	104.244.42.65
14	92.118.37.74

⋮

```
pre=pre(1:end-1, :);
```

```
post=leerPost("postfw.txt")
```

post = 150290x1 table

	IP
1	212.142.91.105
2	84.232.151.46
3	90.164.107.104
4	192.229.220.133
5	90.170.205.101
6	81.90.96.26

	IP
7	205.251.192.149
8	90.164.107.104
9	212.142.91.105
10	13.107.136.9
11	141.226.218.97
12	205.251.192.149
13	90.164.107.104
14	90.170.205.101
	⋮

Analizaremos solamente las IPs de Reputation de 2019 y Zeus, puesto que los datos del cortafuegos son de este año y no tendría sentido analizar para las de 2013.

Vamos a seleccionar en primer lugar las IP de ambos fichero que correspondan a Arin.

```
pre.IP=arrayfun(@cellstr,pre.IP);
ippre=arrayfun(@ip2bin,pre.IP);
ippre=arrayfun(@bin2dec,ippre);
sol1=false(1,length(ippre));
for i=1:length(ippre);
    sol1(1,i)=esta(ippre(i),limites);
end
ippre1=ippre(sol1)
pre1=pre(sol1,:)
```

pre1 = 40124x1 table

	IP
1	'13.107.136.9'
2	'17.253.55.205'
3	'172.217.16.227'
4	'8.253.96.121'
5	'104.244.42.65'
6	'216.58.211.33'
7	'216.58.211.33'
8	'13.107.136.9'
9	'172.217.168.174'
10	'172.217.16.227'
11	'23.1.106.237'

	IP
12	'13.107.136.9'
13	'52.58.146.129'
14	'54.192.63.231'

⋮

```
post.IP=arrayfun(@cellstr,post.IP);
ippost=arrayfun(@ip2bin,post.IP);
ippost=arrayfun(@bin2dec,ippost);
sol2=false(1,length(ippost));
for i=1:length(ippost);
    sol2(1,i)=esta(ippost(i),limites);
end
ippost1=ippost(sol2)
post1=post(sol2,:)
```

post1 = 61737x1 table

	IP
1	'192.229.220.133'
2	'205.251.192.149'
3	'13.107.136.9'
4	'205.251.192.149'
5	'8.253.96.121'
6	'104.244.42.65'
7	'54.192.63.231'
8	'54.192.63.231'
9	'54.192.63.231'
10	'54.192.63.231'
11	'54.192.63.231'
12	'54.192.63.231'
13	'54.192.63.231'
14	'54.192.63.231'

⋮

3.1 REPUTATION 2019

Como ya tenemos etiquetadas las direcciones de los ficheros de reputación vemos cuantas aparecen en el subconjunto de datos obtenido del punto anterior.

```
ipsArin=dec2bin(ipArin,32);
```



```
ipsArin=cellstr(ipsArin);
ipsArin=arrayfun(@ipbin2dec,ipsArin);
inpre=ismember(ipsArin,pre1.IP);
inpost=ismember(ipsArin,post1.IP);
tabulate(inpre)
```

Value	Count	Percent
0	7551	98.80%
1	92	1.20%

```
tabulate(inpost)
```

Value	Count	Percent
0	7643	100.00%

Podemos observar en la tabla que tenemos tan solo un 1.2% de nuestras IP de Arin coincidentes con las direcciones que iban a pasar por el *firewall*. Número que se reduce a un 0% una vez han pasado por el *firewall*, lo que es indicador de que el cortafuegos funciona correctamente.

3.2 ZEUS

Como ya tenemos etiquetada las direcciones del fichero de Zeus vemos cuantas aparecen en el subconjunto de datos obtenido del punto anterior.

```
ipzArin=dec2bin(ipzArin,32);
ipzArin=cellstr(ipzArin);
ipzArin=arrayfun(@ipbin2dec,ipzArin);
inprez=ismember(ipzArin,pre1.IP);
inpostz=ismember(ipzArin,post1.IP);
tabulate(inprez)
```

Value	Count	Percent
0	64	100.00%

```
tabulate(inpostz)
```

Value	Count	Percent
0	64	100.00%

En este caso, no podemos saber como funciona el cortafuegos, puesto que no hay direcciones IP de Zeus que vayan a pasar por el cortafuegos.

4. WIRESHARK

Estudiamos si hay alguna dirección IP que sea usada para ataques de fuerza bruta. Es imprescindible entender que en un contexto de ciberseguridad, estos ataques son una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para intentar obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos o cuentas mediante la prueba repetida y sistemática de todas las posibles combinaciones de contraseñas u otras credenciales de acceso.

```
wire = leerWire("fuerzaBruta.csv")
```

wire = 135146x6 table

...

	Time	Source	Destination	Protocol	Length
1	2019-08-20 07:03:06.541	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	826
2	2019-08-20 07:03:06.542	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
3	2019-08-20 07:03:06.542	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
4	2019-08-20 07:03:06.542	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
5	2019-08-20 07:03:06.543	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
6	2019-08-20 07:03:06.543	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
7	2019-08-20 07:03:06.543	104.74.213.186	192.168.0.24	SSLv2	1514
8	2019-08-20 07:03:06.544	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
9	2019-08-20 07:03:06.546	192.168.0.24	104.74.213.186	TCP	66
10	2019-08-20 07:03:06.547	192.168.0.24	104.74.213.186	TCP	66
11	2019-08-20 07:03:06.550	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
12	2019-08-20 07:03:06.550	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
13	2019-08-20 07:03:06.550	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514
14	2019-08-20 07:03:06.550	104.74.213.186	192.168.0.24	TCP	1514

⋮

tabulate(wire.Source)

Value	Count	Percent
0.0.0.0	2	0.00%
104.134.212.186	1	0.00%
104.202.95.153	1	0.00%
104.74.201.251	1	0.00%
104.74.213.105	1	0.00%
104.74.213.118	1	0.00%
104.74.213.130	3	0.00%
104.74.213.186	61799	45.73%
104.74.213.66	1	0.00%
104.74.213.78	1	0.00%
104.74.229.189	1	0.00%
104.74.85.153	1	0.00%
106.14.51.107	20	0.01%
106.15.15.14	5	0.00%
110.93.137.9	388	0.29%
114.95.102.114	1	0.00%
117.111.24.219	56	0.04%
124.69.138.177	1	0.00%
13.107.136.9	31	0.02%
13.107.6.171	9	0.01%
13.125.144.73	2	0.00%
13.209.141.67	3	0.00%
13.209.141.81	3	0.00%
13.228.233.32	18	0.01%
13.251.235.176	60	0.04%
13.53.96.193	1	0.00%
135.130.219.197	2	0.00%

135.130.27.13	1	0.00%
136.165.242.186	1	0.00%
136.2.176.161	1	0.00%
138.78.213.186	1	0.00%
14.129.200.42	51	0.04%
142.168.0.13	1	0.00%
146.171.180.52	1	0.00%
150.109.178.162	1	0.00%
150.109.178.190	5	0.00%
150.109.183.230	1	0.00%
162.228.228.161	1	0.00%
163.152.1.1	65	0.05%
163.152.11.6	7	0.01%
163.152.127.193	8498	6.29%
163.152.191.61	1	0.00%
163.152.49.17	1	0.00%
164.124.101.2	1	0.00%
164.165.229.253	1	0.00%
168.126.63.1	5	0.00%
17.42.254.11	15	0.01%
17.57.145.52	11	0.01%
17.57.145.53	1	0.00%
172.217.161.67	1	0.00%
172.217.25.106	7	0.01%
172.217.26.10	23	0.02%
172.217.27.74	21	0.02%
172.217.31.136	2	0.00%
172.217.31.168	8	0.01%
172.217.31.170	12	0.01%
176.226.13.74	1	0.00%
177.48.19.13	1	0.00%
178.130.228.253	1	0.00%
182.162.108.114	1190	0.88%
183.37.249.21	1	0.00%
185.108.44.80	1	0.00%
185.188.32.7	1	0.00%
185.188.32.8	1	0.00%
190.208.152.46	1	0.00%
190.37.228.5	1	0.00%
192.168.0.1	403	0.30%
192.168.0.12	62	0.05%
192.168.0.13	35813	26.50%
192.168.0.14	4	0.00%
192.168.0.152	1	0.00%
192.168.0.16	8485	6.28%
192.168.0.205	2	0.00%
192.168.0.216	1	0.00%
192.168.0.23	711	0.53%
192.168.0.24	12093	8.95%
192.168.0.64	36	0.03%
192.168.186.75	1	0.00%
192.168.96.131	1	0.00%
192.224.229.9	1	0.00%
192.48.35.152	1	0.00%
194.168.0.24	1	0.00%
203.119.128.15	7	0.01%
203.205.142.177	11	0.01%
204.248.132.99	1	0.00%
210.103.251.12	9	0.01%
210.220.163.82	3	0.00%
211.110.226.78	686	0.51%
211.115.106.73	8	0.01%
211.188.147.64	302	0.22%
211.231.105.244	4	0.00%

211.233.18.24	1498	1.11%
214.220.123.205	1	0.00%
214.220.75.114	1	0.00%
218.106.94.109	1	0.00%
223.39.118.149	102	0.08%
223.39.118.176	383	0.28%
223.39.123.191	202	0.15%
223.39.123.193	25	0.02%
223.39.123.194	75	0.06%
223.39.123.245	281	0.21%
223.87.223.38	1	0.00%
227.9.31.13	1	0.00%
229.142.248.248	1	0.00%
23.23.114.64	16	0.01%
23.56.24.71	116	0.09%
236.26.200.111	1	0.00%
239.115.135.99	1	0.00%
245.148.176.203	1	0.00%
247.164.179.80	1	0.00%
249.15.195.225	1	0.00%
249.15.195.5	1	0.00%
253.199.249.92	1	0.00%
27.0.236.160	4	0.00%
27.176.200.251	1	0.00%
31.13.76.16	15	0.01%
31.199.209.47	1	0.00%
35.179.73.59	1	0.00%
37.252.229.190	3	0.00%
40.100.49.34	545	0.40%
40.126.13.0	28	0.02%
40.126.13.1	14	0.01%
46.52.96.193	1	0.00%
51.147.1.13	1	0.00%
52.114.132.23	2	0.00%
52.114.132.73	29	0.02%
52.163.83.224	8	0.01%
52.219.32.100	45	0.03%
52.219.32.104	44	0.03%
52.219.32.12	47	0.03%
52.219.32.244	27	0.02%
52.219.36.128	33	0.02%
52.219.36.20	29	0.02%
52.219.40.132	48	0.04%
52.219.40.228	30	0.02%
52.220.136.156	9	0.01%
52.229.172.155	2	0.00%
52.74.168.35	16	0.01%
52.77.93.33	9	0.01%
52.79.187.95	12	0.01%
54.180.180.38	5	0.00%
54.225.130.198	3	0.00%
56.59.87.153	1	0.00%
59.187.234.172	1	0.00%
61.213.189.211	11	0.01%
64.233.189.188	64	0.05%
70.172.50.245	1	0.00%
78.4.119.24	1	0.00%
8.174.0.13	1	0.00%
8.8.8.8	4	0.00%
81.123.242.186	1	0.00%
88:36:0c:99:cc:ac	1	0.00%
88:76:09:a0:1e:56	1	0.00%
88:b4:6c:d7:1c:56	1	0.00%
98:0d:c2:0f:d9:f9	1	0.00%

::	4	0.00%
Apple_2c:d8:f9	18	0.01%
EFMNetworks_d7:1c:56	79	0.06%
EFMNetworks_f2:ce:a7	1	0.00%
Intel_d5:b2:e5	1	0.00%
Partron_45:17:b3	15	0.01%
SamsungElect_d6:5d:9c	13	0.01%
SichuanLink_4b:ae:ba	139	0.10%
fe80::1c1c:cf0a:5e76:1032	3	0.00%
fe80::1c60:edf4:f8a0:e9b7	50	0.04%
fe80::5865:3017:32b8:46da	7	0.01%

tabulate(wire.Destination)

Value	Count	Percent
04:32:5c:57:3d:b1	1	0.00%
10.174.0.13	1	0.00%
10.209.214.168	42	0.03%
104.74.213.186	9984	7.39%
105.74.213.186	1	0.00%
106.14.51.107	22	0.02%
106.15.15.14	6	0.00%
11.0.8.22	1	0.00%
110.48.101.243	1	0.00%
110.61.135.9	1	0.00%
110.93.137.9	232	0.17%
110.93.45.187	1	0.00%
117.111.24.219	75	0.06%
117.152.127.193	1	0.00%
119.206.198.198	1	0.00%
12.169.0.24	1	0.00%
127.227.168.128	2	0.00%
129.157.250.246	1	0.00%
129.171.0.24	1	0.00%
13.107.136.9	31	0.02%
13.107.6.171	11	0.01%
13.125.144.73	2	0.00%
13.209.141.67	3	0.00%
13.209.141.81	2	0.00%
13.228.233.32	19	0.01%
13.251.235.176	81	0.06%
14.129.200.42	23	0.02%
142.168.0.13	1	0.00%
148.42.54.10	1	0.00%
150.109.167.160	8	0.01%
150.109.178.162	12	0.01%
150.109.178.190	18	0.01%
150.109.183.230	1	0.00%
151.152.127.193	1	0.00%
155.57.29.31	1	0.00%
156.107.28.177	1	0.00%
157.139.84.212	1	0.00%
160.38.84.46	1	0.00%
163.152.1.1	62	0.05%
163.152.11.6	7	0.01%
163.152.127.148	3	0.00%
163.152.127.193	23140	17.12%
163.152.127.49	1	0.00%
163.152.175.206	1	0.00%
163.50.175.135	1	0.00%
163.84.118.215	1	0.00%
164.124.101.2	1	0.00%
168.126.63.1	4	0.00%

17.42.254.11	19	0.01%
17.57.145.52	16	0.01%
17.57.145.53	2	0.00%
172.217.161.67	1	0.00%
172.217.25.106	7	0.01%
172.217.26.10	18	0.01%
172.217.27.74	11	0.01%
172.217.31.136	4	0.00%
172.217.31.168	3	0.00%
172.217.31.170	8	0.01%
18.71.122.39	1	0.00%
182.162.108.114	428	0.32%
183.110.194.228	1	0.00%
183.111.131.99	1	0.00%
191.169.192.234	1	0.00%
192.168.0.1	165	0.12%
192.168.0.13	18044	13.35%
192.168.0.14	2	0.00%
192.168.0.16	11531	8.53%
192.168.0.176	1	0.00%
192.168.0.23	2224	1.65%
192.168.0.24	65293	48.31%
192.168.0.255	6	0.00%
192.168.0.64	7	0.01%
192.168.0.96	1	0.00%
192.168.168.135	1	0.00%
192.168.252.13	1	0.00%
192.168.252.24	1	0.00%
192.168.96.70	1	0.00%
192.40.31.13	1	0.00%
193.168.0.24	6	0.00%
20.24.120.229	1	0.00%
200.61.197.121	1	0.00%
201.168.0.16	1	0.00%
203.119.128.15	7	0.01%
203.119.128.83	1	0.00%
203.205.142.177	16	0.01%
209.85.200.188	2	0.00%
210.103.251.12	9	0.01%
210.168.0.24	2	0.00%
210.220.163.82	1	0.00%
210.28.145.181	1	0.00%
211.110.226.78	227	0.17%
211.115.106.72	2	0.00%
211.115.106.73	10	0.01%
211.168.0.24	1	0.00%
211.188.147.64	330	0.24%
211.231.105.244	4	0.00%
211.233.18.24	174	0.13%
22.19.134.33	1	0.00%
220.129.27.13	1	0.00%
223.199.124.245	1	0.00%
223.39.118.149	94	0.07%
223.39.118.176	298	0.22%
223.39.123.191	223	0.17%
223.39.123.193	36	0.03%
223.39.123.194	84	0.06%
223.39.123.245	203	0.15%
224.0.0.1	43	0.03%
224.0.0.251	124	0.09%
224.0.0.252	19	0.01%
224.0.1.187	10	0.01%
226.35.65.49	1	0.00%
229.84.0.61	1	0.00%

23.23.114.64	10	0.01%
23.56.24.71	43	0.03%
235.238.74.64	1	0.00%
237.119.205.249	1	0.00%
239.255.255.250	291	0.22%
25.178.233.159	1	0.00%
255.255.255.255	2	0.00%
26.29.57.39	1	0.00%
27.0.236.160	6	0.00%
31.13.76.16	21	0.02%
36.224.101.46	1	0.00%
3d:33:f4:45:17:b3	1	0.00%
40.100.49.34	313	0.23%
40.126.13.0	25	0.02%
40.126.13.1	11	0.01%
40.47.138.30	1	0.00%
46.152.127.193	1	0.00%
47.223.89.212	1	0.00%
47.26.56.193	1	0.00%
50.82.209.208	1	0.00%
52.114.132.23	1	0.00%
52.114.132.73	40	0.03%
52.163.83.224	8	0.01%
52.219.32.100	42	0.03%
52.219.32.104	48	0.04%
52.219.32.12	54	0.04%
52.219.32.164	1	0.00%
52.219.32.244	35	0.03%
52.219.36.128	39	0.03%
52.219.36.20	46	0.03%
52.219.40.132	42	0.03%
52.219.40.228	36	0.03%
52.220.136.156	13	0.01%
52.74.168.35	26	0.02%
52.77.93.33	12	0.01%
52.79.187.95	15	0.01%
54.180.180.38	2	0.00%
54.245.27.191	1	0.00%
58.245.66.221	1	0.00%
60.124.114.205	1	0.00%
60.248.113.154	1	0.00%
61.213.189.211	8	0.01%
64.233.189.188	49	0.04%
66.223.79.247	1	0.00%
67.174.0.24	1	0.00%
8.71.26.60	1	0.00%
8.8.8.8	3	0.00%
88.139.85.124	1	0.00%
89.119.9.24	1	0.00%
92.118.93.187	1	0.00%
92.8.245.163	1	0.00%
95.54.18.204	1	0.00%
Apple_0e:3f:54	1	0.00%
Apple_2c:d8:39	1	0.00%
Apple_2c:d8:f9	12	0.01%
Broadcast	139	0.10%
EFMNetworks_d7:1c:56	57	0.04%
Partron_45:17:b3	21	0.02%
Partron_50:e4:94	1	0.00%
SamsungElect_d6:5d:9c	13	0.01%
SichuaniLink_4b:ae:ba	22	0.02%
a8:2f:f9:d7:5d:bc	1	0.00%
ff02::16	7	0.01%
ff02::1:ffa0:e9b7	4	0.00%

ff02::2	19	0.01%
ff02::fb	34	0.03%

Como podemos observar existe un gran número de IPs que se repiten un número muy amplio de veces tanto si son de origen o destinación, lo que concuerda con lo que significa que sean ataques de fuerza bruta, con repetición de IP cada vez que se intenta acceder a un sistema informático.

```
%limpiamos las IPs de origen (caracteres especiales)
filas= ~contains(string(wire.Source), ':');
tabla=wire(filas,:);
ip_bin=arrayfun(@ip2bin, string(tabla.Source));
ip_dec=arrayfun(@bin2dec, ip_bin);
```

```
[inf, sup]=arrayfun(@rango, string(arin4.IP), string(arin4.as_number));
limites=[inf, sup];
sols=false(1, length(ip_dec));
for i=1:length(ip_dec)
    sols(i)=esta(ip_dec(i), limites);
end
```

```
ips_binD=arrayfun(@ip2bin, string(tabla.Destination));
```

```
ips_decD=arrayfun(@bin2dec, ips_binD);
```

```
[inf, sup]=arrayfun(@rango, string(arin4.IP), string(arin4.as_number));
limites=[inf, sup];
sold=false(1, length(ips_decD));
for i=1:length(ips_decD)
    sold(i)=esta(ips_decD(i), limites);
end
sold
```

```
numel (unique(tabla.Source(sols)))
numel (unique (tabla.Destination(sold)))
```

Con esto podemos ver que en nuestra región de Arin, hay mayor número de direcciones 'atacantes' que 'atacadas'.

5. DE LOS MAPAS A LA REGRESIÓN

Analizamos con mayor profundidad la distribución de las infecciones del zeroaccess, malware conocido por su capacidad para eludir la detección y resistir los intentos de eliminación.

5.1 MAPAS DE ZEROACCESS

Seleccionamos las zonas que corresponden a la región de Arin. Nos basamos en la máxima y mínima longitud y latitud del archivo cow, para obtener un rango con el que clasificamos cada IP de zeroaccess en nuestras dos zonas: USA y Canada.

```
load geopaíses.mat cow
row3=cow.ISO3166A2=="US";
usa = cow(row3, :)
```

usa = 1x71 table

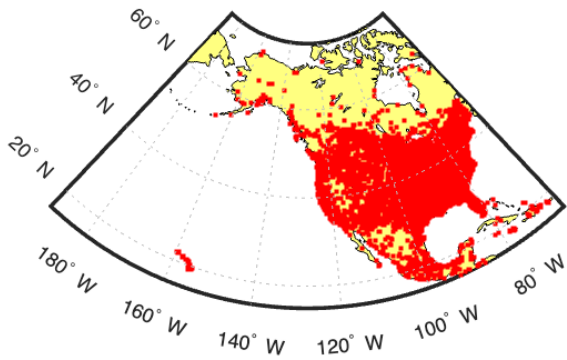
	ISO3166A2	ISO3166A3
1	'US'	'USA'

```
row4 = cow.ISO3166A2=="CA";
canada = cow(row4, :)
```

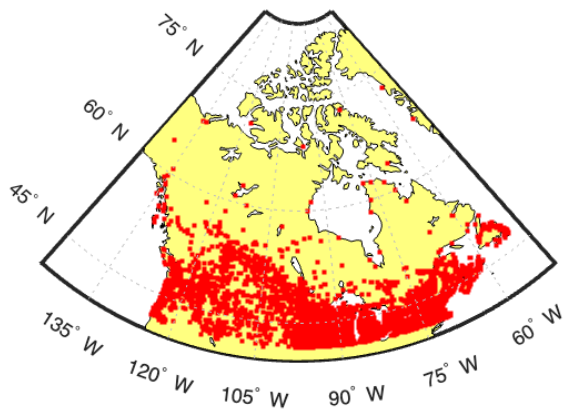
canada = 1x71 table

	ISO3166A2	ISO3166A3	ISO3166N3
1	'CA'	'CAN'	124

```
load Zeus.mat
rowZilati=zeroaccess(:,1)>=usa.minlatitude;
rowZslati=zeroaccess(:,1)<=usa.maxlatitude;
rowZilong=zeroaccess(:,2)>=usa.minlongitude;
rowZslong=zeroaccess(:,2)<=usa.maxlongitude;
rowZ=and(and(and(rowZilati, rowZslati), rowZilong), rowZslong);
ZeroUSA=zeroaccess(rowZ, :);
worldmap('United States');
geoshow('landareas.shp');
geoshow(ZeroUSA(:,1), ZeroUSA(:,2), 'DisplayType', 'point', 'Marker', '.', 'Color',
'red')
```



```
load Zeus.mat
rowZilatiC=zeroaccess(:,1)>=canada.minlatitude;
rowZslatiC=zeroaccess(:,1)<=canada.maxlatitude;
rowZilongC=zeroaccess(:,2)>=canada.minlongitude;
rowZslongC=zeroaccess(:,2)<=canada.maxlongitude;
rowZC=and(and(and(rowZilatiC, rowZslatiC), rowZilongC), rowZslongC);
ZeroCanada=zeroaccess(rowZC, :);
worldmap('Canada');
geoshow('landareas.shp');
geoshow(ZeroCanada(:,1), ZeroCanada(:,2), 'DisplayType', 'point', 'Marker', '.',
'Color', 'red')
```



```
tablapuntoszeroaccess = table('Size', [0, 2], ...
                              'VariableTypes', {'string', 'int32'}, ...
                              'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
datos_canada = table("CA", height(ZeroCanada), 'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
datos_us = table("US", height(ZeroUSA), 'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
tablapuntoszeroaccess = [tablapuntoszeroaccess; datos_canada];
tablapuntoszeroaccess = [tablapuntoszeroaccess; datos_us];
```

tablapuntoszeroaccess

tablapuntoszeroaccess = 2x2 table

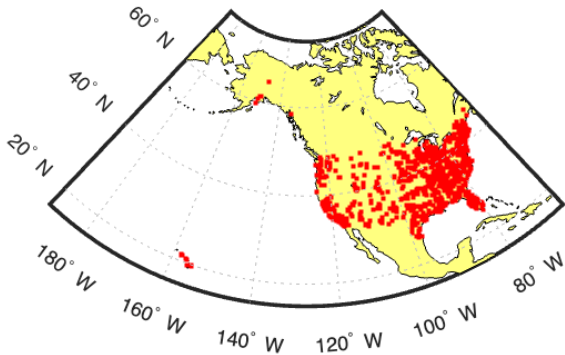
	Pais	Puntos
1	"CA"	91132
2	"US"	329775

Como podemos observar existen una mayoría de puntos (infecciones) en Estados Unidos en comparación a Canadá.

5.2 MAPAS DE REPUTATION

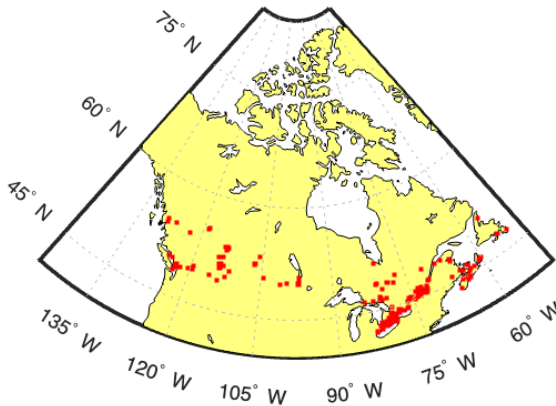
Utilizamos las propias variables de logitud y latitud, así como país de la propia base de datos.

```
load geopaíses.mat
load Zeus.mat
repu_us = repu.Pais == 'US';
repu_ca = repu.Pais == 'CA';
repu_US = repu(repu_us, :);
latiRepu = repu_US(:,7);
longRepu = repu_US(:,8);
worldmap('United States');
geoshow('landareas.shp');
latiRepu = table2array(latiRepu(:, 'Latitud'));
longRepu = table2array(longRepu(:, 'Longitud'));
geoshow(latiRepu, longRepu, 'DisplayType', 'point', 'Marker', '.', 'Color', 'red')
```



```
repu_CA = repu(repu_ca, :);
latiRepu = repu_CA(:,7);
longRepu = repu_CA(:,8);
worldmap('Canada');
geoshow('landareas.shp');
latiRepu = table2array(latiRepu(:, 'Latitud'));
longRepu = table2array(longRepu(:, 'Longitud'));
```

```
geoshow(latiRepu, longRepu, 'DisplayType', 'point', 'Marker', '.', 'Color', 'red')
```



```
tablapuntosrepu = table('Size', [0, 2], ...
                        'VariableTypes', {'string', 'int32'}, ...
                        'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
datos_canada = table("CA", height(repu_CA), 'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
datos_us = table("US", height(repu_US), 'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
tablapuntosrepu = [tablapuntosrepu; datos_canada];
tablapuntosrepu = [tablapuntosrepu; datos_us];
tablapuntosrepu
```

tablapuntosrepu = 2x2 table

	Pais	Puntos
1	"CA"	516
2	"US"	6326

Como vemos ocurre lo mismo que con los datos de zeroaccses, existe un mayor número de infecciones dentro de Estados Unidos que en Canada.

5.3 MAPAS DE ARIN

En este caso no podemos realizar mapas porque no tenemos la latitud en longitud de las IPs.

```
arin_us = arin.pais == 'US';
arin_ca = arin.pais == 'CA';
arin_US = arin(arin_us, :);
arin_CA = arin(arin_ca, :);
tablapuntosarin = table('Size', [0, 2], ...
                        'VariableTypes', {'string', 'int32'}, ...
                        'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
datos_canada = table("CA", height(arin_CA), 'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
datos_us = table("US", height(arin_US), 'VariableNames', {'Pais', 'Puntos'});
tablapuntosarin = [tablapuntosarin; datos_canada];
tablapuntosarin = [tablapuntosarin; datos_us];
```

```
tablapuntosarin
```

```
tablapuntosarin = 2x2 table
```

	Pais	Puntos
1	"CA"	10671
2	"US"	87032

Pobemos observar de nuevo, como existe un mayor número de IPs que corresponden a Estados Unidos sobre Canada.

5.4 CHOROPLETH

El choropleth es un tipo de visualización de datos en la que se representan áreas geográficas, como países, estados, provincias, etc., coloreadas o sombreadas según el valor de una variable específica en cada área.

Creamos una función, `crear_choropleth`, con la que con dos tablas; una, de puntos con los países de la zona ARIN compuesta por dos columnas creada por nosotros (nombre del país en formato **ISO2**, **cantidad de puntos**; **IP** de cada país), y otra, "TM_WORLD_BORDERS-0.3.shp" (Nworld). Se concantenan dichas tablas para encontrar los países ARIN de la tabla Nworld, para de esta froma obtener una nueva tabla con el area, poligono, Bounding box, puntos de cada una de las IPs de cada zona respectivamente... Y con esto, se grafica el choropleth.

```
Nworld=shaperead("TM_WORLD_BORDERS-0.3.shp");
```

```
Nworld = 246x1 struct
```

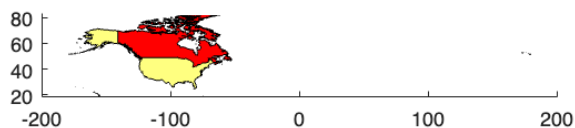
...

Field s	Geometry	BoundingBox	X	Y	FIPS	ISO2	ISO3	UN
1	'Polygon'	[-61.8911,16.9897;-61.6664,17.7250]	1x50 double	1x50 double	'AC'	'AG'	'ATG'	28
2	'Polygon'	[-8.6672,18.9764;11.9865,37.0914]	1x1242 double	1x1242 double	'AG'	'DZ'	'DZA'	12
3	'Polygon'	[44.7789,38.3892;50.3750,41.8971]	1x876 double	1x876 double	'AJ'	'AZ'	'AZE'	31
4	'Polygon'	[19.2825,39.6447;21.0542,42.6619]	1x338 double	1x338 double	'AL'	'AL'	'ALB'	8
5	'Polygon'	[43.4539,38.8411;46.6225,41.2971]	1x422 double	1x422 double	'AM'	'AM'	'ARM'	51
6	'Polygon'	[11.6633,-18.0164;24.0844,-4.3890]	1x1116 double	1x1116 double	'AO'	'AO'	'AGO'	24
7	'Polygon'	[-170.8261,-14.3756;-169.	1x77 double	1x77 double	'AQ'	'AS'	'ASM'	16

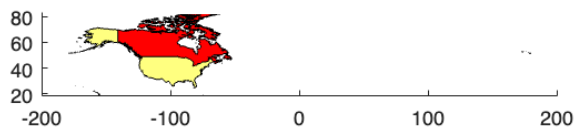
Field s	Geometry	BoundingBox	X	Y	FIPS	ISO2	ISO3	UN
		4383,-14.1664]						
8	'Polygon'	[-73.5836,-55.0517;-53.6497,-21.7805]	1×3787 double	1×3787 double	'AR'	'AR'	'ARG'	32
9	'Polygon'	[112.9072,-54.7539;159.1019,-10.0514]	1×8437 double	1×8437 double	'AS'	'AU'	'AUS'	36
10	'Polygon'	[50.4530,25.5719;50.8225,26.2889]	1×117 double	1×117 double	'BA'	'BH'	'BHR'	48
11	'Polygon'	[-59.6594,13.0506;-59.4269,13.3372]	1×50 double	1×50 double	'BB'	'BB'	'BRB'	52
12	'Polygon'	[-64.8761,32.2606;-64.6386,32.3822]	1×63 double	1×63 double	'BD'	'BM'	'BMU'	60
13	'Polygon'	[-78.9789,20.9153;-72.7375,26.9292]	1×1030 double	1×1030 double	'BF'	'BS'	'BHS'	44
14	'Polygon'	[88.0433,20.7380;92.6693,26.6319]	1×1971 double	1×1971 double	'BG'	'BD'	'BGD'	50

⋮

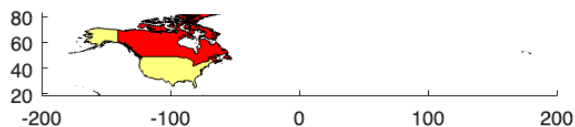
```
crear_choropleth(Nworld, tablapuntoszeroaccess)
```



```
crear_choropleth(Nworld, tablapuntosrepu)
```



```
crear_choropleth(Nworld, tablapuntosarin)
```



Comprobamos que por los colores, en general Estados Unidos presenta mayor cantidad de IPs en todos los aspectos de las distintas bases.

5.4.1 COMPROBACIÓN

Vamos a comprobar que las IPs de Reputation que en teoría son de la zona Arin se encuentran dentro de los límites de dicha zona. Por un lado comprobamos para Estados Unidos y por otro para Canadá.

```
comprobacion_ubis(Nworld, repu, tablapuntosrepu, 'US')
```

Número de coordenadas dentro de la bounding box: 6325
Hay 1 IP que no se encuentran dentro de la bounding box

```
comprobacion_ubis(Nworld, repu, tablapuntosrepu, 'CA')
```

Número de coordenadas dentro de la bounding box: 516
Todas las IP de reputation de esta zona se encuentran dentro de la bounding box

Podemos observar que solo hay una IP de reputation que no se encuentra dentro de la región respectiva a la que en teoría debería encontrarse (solo una fuera de la Bounding Box). Mientras que para Canada no hay ninguna IP que esté fuera de los límites de su región. Lo que puede deberse a la precisión de los datos geográficos.

5.4.2 MÁS INFORMACIÓN

Obtenemos datos que nos dan más información sobre estas infecciones del ZeroAccess, cuánta gente infectada, como proporción de gente infectada o infecciones por cada mil personas.

```
t_count = get_count_table(["CA", "US"], zeroaccess, cow)
```

t_count = 2x2 table

	ISO2	Points
1	"CA"	91132
2	"US"	329775

```
cow = cow(cow.ISO3166A2=="CA" | cow.ISO3166A2=="US", :)
```

cow = 2x71 table

	ISO3166A2	ISO3166A3	ISO3166N3	FIPS104	ISOen_name	ISOen_proper
1	'CA'	'CAN'	124	'CA'	'Canada'	'Canada'
2	'US'	'USA'	840	'US'	'United States'	'United States'

%nº de personas x infeccion

```
canada=cow.population(1)/t_count.Points(1)
```

canada = 376.3780

```
us=cow.population(2)/t_count.Points(2)
```

us = 951.7018

%proporcion de gente infectada

```
prop_canada=(t_count.Points(1)*100)/cow.population(1)
```

prop_canada = 0.2657

```
prop_us=(t_count.Points(2)*100)/cow.population(2)
```

prop_us = 0.1051

%infectados cada 1000 personas

```
inf_canada=(t_count.Points(1)*1000)/cow.population(1)
```

inf_canada = 2.6569

```
inf_us=(t_count.Points(2)*1000)/cow.population(2)
```

inf_us = 1.0507

5.5 CONCLUSIONES

En general podemos ver una mayor densidad de puntos (infecciones) dentro de Estados Unidos en comparación a Canada. A su vez, vemos que existe una mayor cantidad de IPs de zeros acces que practicamente infectan toda la zona de Arin, dejando muy pocas regiones sin tocar.

No podemos decir lo mismo para las IPs de Reputation, pues como observamos en el mapa (tablas de puntos), no hay un número tan grande en comparación con ZeroAccess para cubrir toda la zona de Estados Unidos y Canada, no obstante, podemos mencionar que existe una mayor concentración de puntos en la zona este de USA. Este hecho podría deberse a que la costa este que incluye áreas metropolitanas como Nueva York, Boston, Washington D.C., y Miami, tiene una densidad de población mucho mayor que otras partes del país; y dado que las direcciones IP están asociadas con ubicaciones físicas, es probable que sea la causa de que haya una mayor concentración de direcciones IP en áreas densamente pobladas.

Con los últimos datos, podemos decir que sobre 367.37 personas fueron infectadas con el virus de ZeroAccess en Canada, un número menor a las 951.70 personas que fueron infectadas en EEUU. Sin embargo también vemos, que si se tiene en cuenta la proporción de personas, un 0.10% de la población de Estados Unidos infectada, y un 0.26% en Canada. Siendo 1.05 infectados para cada 1000 personas en Estados Unidos y 2.64 para cada 1000 personas en Canada. Por ende podemos decir que aunque el número absoluto de casos en Canada es menor, la situación relativa de la infección en términos de la población es más grave en Canada que en Estados Unidos.

6. REFINANDO

Vamos a realizar un estudio sobre los estados de USA, de forma que profundizaremos en esta región.

6.1 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS

```
ejem=fileread('state_boundaries.json');
data=jsondecode(ejem);
%coordenadas=struct2table(data)
colnames =
{'ISO3166A2','nombre','minlatitude','maxlatitude','minlongitude','maxlongitude'};
t_estados = table(cell(0,1), cell(0,1),zeros(0,1), zeros(0,1), zeros(0,1),
zeros(0,1), 'VariableNames', colnames);
stateCodes = {'AL', 'AK', 'AZ', 'AR', 'CA', 'CO', 'CT', 'DE', 'FL', 'GA', 'HI',
'ID', 'IL', 'IN', 'IA', 'KS', 'KY', 'LA', 'ME', 'MD', 'MA', 'MI', 'MN', 'MS', 'MO',
'MT', 'NE', 'NV', 'NH', 'NJ', 'NM', 'NY', 'NC', 'ND', 'OH', 'OK', 'OR', 'PA', 'RI',
'SC', 'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VT', 'VA', 'WA', 'WV', 'WI', 'WY'};
for i=1:length(stateCodes)
    nom=stateCodes{i};
```

```

newrow={nom,data.(nom).name,data.(nom).min_lat,data.(nom).max_lat,data.
(nom).min_lng,data.(nom).max_lng};
t_estados=[t_estados;newrow];
end

```

```
t_estados.IS03166A2=string(t_estados.IS03166A2)
```

```
t_estados = 50×6 table
```

...

	ISO3166A2	nombre	minlatitude	maxlatitude	minlongitude
1	"AL"	'Alabama'	30.1463	35.0041	-88.4743
2	"AK"	'Alaska'	52.5964	71.5232	-169.9146
3	"AZ"	'Arizona'	31.3325	37.0004	-114.8126
4	"AR"	'Arkansas'	33.0075	36.4997	-94.6198
5	"CA"	'California'	32.5121	42.0126	-124.6509
6	"CO"	'Colorado'	36.9949	41.0006	-109.0489
7	"CT"	'Connecticut'	40.9509	42.0511	-73.7272
8	"DE"	'Delaware'	38.4482	39.8296	-75.7919
9	"FL"	'Florida'	24.3959	31.0035	-87.6256
10	"GA"	'Georgia'	30.3575	34.9996	-85.6082
11	"HI"	'Hawaii'	18.7100	22.3386	-160.3922
12	"ID"	'Idaho'	41.9871	49.0018	-117.2372
13	"IL"	'Illinois'	36.9894	42.5116	-91.5120
14	"IN"	'Indiana'	37.7718	41.7611	-88.0980

⋮

```

estados=["AL", "AK", "AZ", "AR", "CA", "CO", "CT", "DE", "FL", "GA", "HI", "ID",
"IL", "IN", "IA", "KS", "KY", "LA", "ME", "MD", "MA", "MI", "MN", "MS", "MO", "MT",
"NE", "NV", "NH", "NJ", "NM", "NY", "NC", "ND", "OH", "OK", "OR", "PA", "RI", "SC",
"SD", "TN", "TX", "UT", "VT", "VA", "WA", "WV", "WI", "WY"];
t_count2 = get_count_table(estados, zeroaccess, t_estados);
poblacion_estados = leerPob("pobEst.txt");
poblacion_estados.IS02=strrep(poblacion_estados.IS02, ':', '');
pob_est = join(poblacion_estados, t_count2, 'Keys', 'IS02');

for i=1:height(pob_est)
    pob_est.PropInf(i)=(pob_est.Points(i)*100)/pob_est.Pob(i);
end
datoschoro=join(pob_est,t_estados,'LeftKeys','IS02','RightKeys','IS03166A2')

```

```
datoschoro = 50×9 table
```

	ISO2	Pob	Points	PropInf	nombre	minlatitude	maxlatitude
1	"AL"	4903185	6626	0.1351	'Alabama'	30.1463	35.0041
2	"AK"	731545	568	0.0776	'Alaska'	52.5964	71.5232
3	"AZ"	7278717	5962	0.0819	'Arizona'	31.3325	37.0004
4	"AR"	3017804	4260	0.1412	'Arkansas'	33.0075	36.4997
5	"CA"	39512223	31134	0.0788	'California'	32.5121	42.0126
6	"CO"	5758736	4413	0.0766	'Colorado'	36.9949	41.0006
7	"CT"	3565287	3266	0.0916	'Connecticut'	40.9509	42.0511
8	"DE"	973764	1323	0.1359	'Delaware'	38.4482	39.8296
9	"FL"	21477737	17743	0.0826	'Florida'	24.3959	31.0035
10	"GA"	10617423	14012	0.1320	'Georgia'	30.3575	34.9996
11	"HI"	1415872	983	0.0694	'Hawaii'	18.7100	22.3386
12	"ID"	1787065	1739	0.0973	'Idaho'	41.9871	49.0018
13	"IL"	12671821	14513	0.1145	'Illinois'	36.9894	42.5116
14	"IN"	6732219	8123	0.1207	'Indiana'	37.7718	41.7611

⋮

```

datoschoro.nombre = string(datoschoro.nombre);
states = readgeotable("usastatelo.shp");
s = innerjoin(states,datoschoro,"LeftKey","Name","RightKey","nombre");

```

6.2 MAPAS POR ESTADOS

```

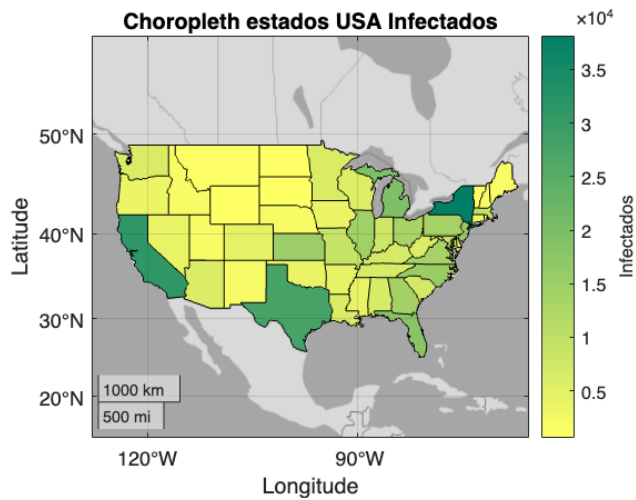
figure
rows = s.Name ~= "Hawaii" & s.Name ~= "Alaska";
statess = s(rows,:);
geoplot(statess,ColorVariable="Points");

geobasemap darkwater
title("Choropleth estados USA Infectados")
cb = colorbar;
cb.Label.String = "Infectados";

cmap = flip(summer);
colormap(cmap)

geolimits([20.0 55.0],[-128.0 -65.5])

```

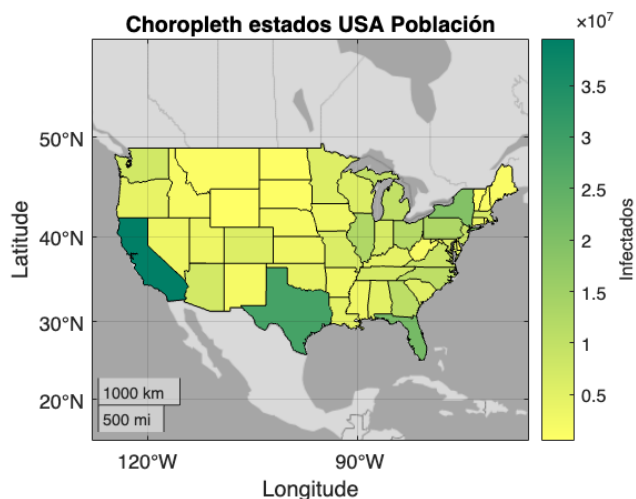


```
figure
rows = s.Name ~= "Hawaii" & s.Name ~= "Alaska";
statess = s(rows,:);
geoplot(statess,ColorVariable="Pob");

geobasemap darkwater
title("Choropleth estados USA Población")
cb = colorbar;
cb.Label.String = "Infectados";

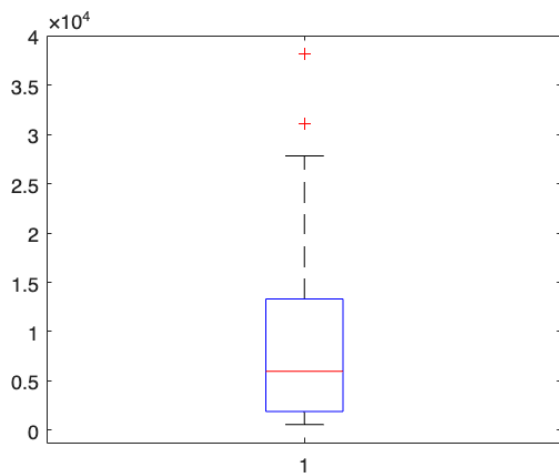
cmap = flip(summer);
colormap(cmap)

geolimits([20.0 55.0],[-128.0 -65.5])
```



Como podemos ver en ambos mapas vemos que donde hay más población hay mayor número de infectados. Siendo estos dos estados los que se salen del comportamiento del resto de estados, los anómalos en el siguiente Box & Whiskers.

```
boxplot(t_count2.Points)
```



Hemos estudiado el índice correspondiente de cada uno de estos Estados (5,32) respectivo de California y New York.

6.3 POR PROPORCIÓN

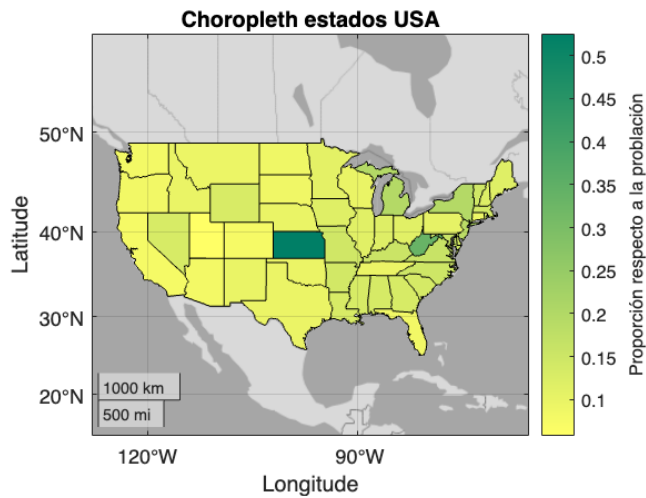
Estudiamos la proporción de infectados en los distintos estados respecto a su población.

```
figure
rows = s.Name ~= "Hawaii" & s.Name ~= "Alaska";
statess = s(rows,:);
geoplot(statess,ColorVariable="PropInf");

geobasemap darkwater
title("Choropleth estados USA")
cb = colorbar;
cb.Label.String = "Proporción respecto a la población";

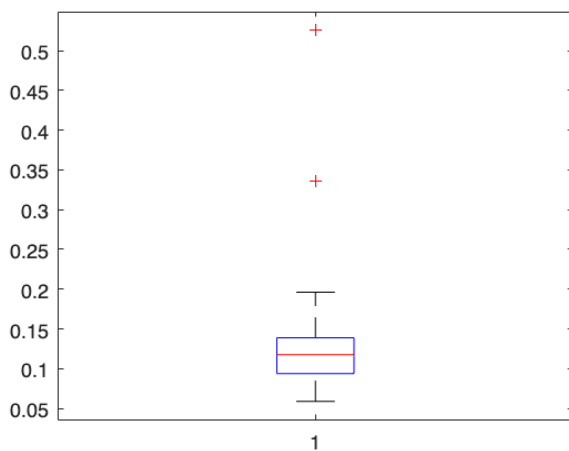
cmap = flip(summer);
colormap(cmap)

geolimits([20.0 55.0],[-128.0 -65.5])
```



Podemos ver que la concentración de infecciones varía de los distintos gráficos. Siendo también, dos estados los que presentan valores anormalmente altos respecto al resto, tal y como vemos en el siguiente Box & Whiskers.

```
boxplot(pob_est.PropInf)
```



Siendo estos valores anómalos West Virginia y Kansas (índice 48, 16).

6.4 CONCLUSIONES

Basándonos en lo observado anteriormente, con los mapas de población y número de infectados vemos que esos dos estados (California y Nueva York), que tienen una población considerablemente grande, también muestran un alto número de infectados de zeroAccess; lo que sugiere una correlación entre la densidad de población y la incidencia de infecciones.

Aunque California y Nueva York tienen un número de infectados grande, también tienen una densidad de población alta debido a sus grandes áreas metropolitanas. Esto significa que, aunque el número absoluto de

infectados es alto, cuando se considera en relación con la población total, la tasa de infección puede ser menor en comparación con estados con una densidad de población más baja. Tal y como ocurre en nuestro caso, donde estados con una densidad más baja como West Virginia y Kansas, presentan valores anormalmente altos de infectados. Hecho que podría deberse a que a pesar de tener una población más pequeña, estos dos últimos estados puedan estar experimentando una propagación más intensa del zeroAccess debido a condiciones específicas en esos estados, como una menor conciencia sobre ciberseguridad y por tanto mayor vulnerabilidad ante infecciones.

7. REGRESIÓN

```
tablaITU = leerIndicadoresITU("Indicadores_ITU.csv")
```

Para calcular la variable respuesta del modelo de regresión (el número de ordenadores infectados), son necesarios el nombre de cada país y sus coordenadas. Además, se tomarán otros dos indicadores como son ITU (nivel de tecnología) y land (área del país), como variables del modelo. Estos parámetros se obtienen del fichero cow (proveniente de *geopaíses.mat*).

```
load geopaíses.mat
seleccionado = cow(:,
["ISOen_name", "maxlatitude", "minlatitude", "maxlongitude", "minlongitude", "ITU", "land"
])
```

En la tabla obtenida, es necesario cambiar el formato del nombre del país para convertirlo a cadena de caracteres.

```
seleccionado.ISOen_name = string(seleccionado.ISOen_name)
writetable(seleccionado, "seleccionado.csv")
```

Por último, se concatenarán las dos tablas obtenidas hasta ahora con ayuda del software estadístico R, el cual permite hacer análisis previos de las variables y hacer una limpieza más exhaustiva de los datos. El fichero final después de todo el tratamiento será "finalregresion.csv". Esta concatenación no se ha realizado en matlab debido a que la columna por la que se debe hacer dicha unión (la de países) difiere entre ambas tablas. Esto es debido a que, en la segunda tabla, existe un espacio extra al inicio del país, y por ende, no es posible hacer la concatenación con la otra tabla (la tabla_ITU, la cuál no tiene el espacio).

El problema, pues, es que no conocemos la forma de quitar tan solo ese espacio de la columna, y por ello, solo nos ha quedado esa opción. En caso de que se pudiera quitar dicho espacio, se concatenarían las tablas mediante el comando *join tables*, y la variable *joinedData* (creada por defecto tras concatenar las tablas) sería la tabla resultante. Para hacer la vinculación, se usarán las columnas *País* de la tabla *tablaITU* y *ISOen_name* de la tabla *cow*.

Una vez concatenadas las tablas, se procederá sin excepción mediante el código de matlab. A continuación, se lee la tabla (cargada desde el siguiente csv), y se prosigue con la creación del modelo.

```
regresion = leerFinalRegresion("finalregresion.csv") %tablas concatenadas
```

Tras tratar y concatenar las tablas, se obtuvo el siguiente modelo de regresión lineal:

Variables Incluidas en el Modelo

- Casas_internet: Porcentaje de hogares con acceso a Internet.
- Casas_ordenador: Porcentaje de hogares con ordenadores.
- Gente_con_internet: Porcentaje de personas con acceso a Internet.
- Gente_ordenador: Porcentaje de personas que usan ordenadores.
- IXPs: Número de puntos de intercambio de Internet en el país.
- Población: Población total del país.
- ISPs: Número de proveedores de servicios de Internet.
- Inversión: Inversión en tecnología e infraestructura.
- ITU: Índice de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
- land: Área terrestre del país en kilómetros cuadrados.

El paso final, previo a crear el modelo de regresión, consiste en calcular la variable respuesta. Para ello, se crea una nueva columna llamada NumOrdenadoresInfectados en la cual se sumarán las direcciones IP infectadas por el virus zeroaccess en cada zona delimitada por unas coordenadas dadas, es decir, en cada país de la base de datos. Esta será la variable que se querrá estudiar, viendo qué parámetros son más significativos para que el número de ordenadores infectados sea mayor o menor.

```
regresion.NumOrdenadoresInfectados = zeros(height(regresion), 1);

for i = 1:height(regresion)
    dentroDeLaRegion = zeroaccess(zeroaccess(:,1) >= regresion.minlatitude(i) & ...
                                   zeroaccess(:,1) <= regresion.maxlatitude(i) & ...
                                   zeroaccess(:,2) >= regresion.minlongitude(i) &
    ...
                                   zeroaccess(:,2) <= regresion.maxlongitude(i), :);
    OrdenadoresZero = size(dentroDeLaRegion, 1);
    regresion.NumOrdenadoresInfectados(i) = OrdenadoresZero;
end
```

Ahora sí, se procede con el modelo de regresión lineal.

```
modelo = fitlm(regresion, 'NumOrdenadoresInfectados ~ Casas_internet +
Casas_ordenador + Gente_con_internet + Gente_ordenador + IXPs + Poblacion + ISPs
+ Inversion + ITU + land');
disp(modelo);
```

Han resultado significativas la población, los ISPs, la inversión y el área del país. De esta forma, países con mayor población tienden a tener menos infecciones por unidad de población, debido a su coeficiente negativo. Sin embargo, países con mayor área terrestre tienden a tener más infecciones, lo que puede significar que a mayor población, mayor es también la infraestructura de protección contra amenazas informáticas, pero también son más atacados. Además, se concluye que un mayor número de ISPs está asociado con un aumento en las infecciones, y que mayores inversiones en tecnología están asociadas con más infecciones, ambos posiblemente debidos a mayor conectividad.

Factores como el porcentaje de hogares y personas con acceso a Internet y ordenadores no mostraron una relación significativa con el número de infecciones, lo que sugiere que no son los determinantes más fuertes en este contexto.

El R-cuadrado de 0.632 indica que el 63.2% de la variabilidad en el número de ordenadores infectados es explicada por el modelo. Y un p-valor bajo muestra que el modelo es adecuado.

8. APRENDIENDO

Vamos a estudiar distintos ataques, sus efectos, de qué tipo son o en qué zonas se produjeron. Para ello leemos todos los json y creamos una tabla con toda la información (datastore).

```
expectedFields = {'action', 'actor', 'asset', 'attribute', 'discovery_method',
'impact', 'incident_id', 'notes', 'plus', 'reference', 'schema_version',
'security_incident', 'source_id', 'summary', 'timeline', 'victim'};
fds = fileDatastore('data/vcdb', 'ReadFcn', @(x) readjson(x, expectedFields))
```

```
fds =
    FileDatastore with properties:

        Files: {
            '.../DRIVE/PROYECTO/data/vcdb/0012CC25-9167-40D8-8FE3-3D0DFD8FB6BB.json';
            '.../DRIVE/PROYECTO/data/vcdb/002599D4-A872-433B-9980-BD9F257B283F.json';
            '.../DRIVE/PROYECTO/data/vcdb/005C42A3-3FE8-47B5-866B-AFBB5E3F5B95.json'
            ... and 1640 more
        }
        Folders: {
            '/Users/annagilmoliner/CD 2023:2024/SDA/DRIVE/PROYECTO/data/vcdb'
        }
        UniformRead: 0
        ReadMode: 'file'
        BlockSize: Inf
        PreviewFcn: @(x)readjson(x,expectedFields)
        SupportedOutputFormats: ["txt"      "csv"      "xlsx"      "xls"      "parquet"      "parq"      "png"      "jpg"      "jpeg"
        ReadFcn: @(x)readjson(x,expectedFields)
        AlternateFileSystemRoots: {}
```

```
T=[];
while hasdata(fds)
    T = [T; read(fds)];
end
T
```

T = 1643×1 struct

Field s	action	actor	asset	attribute	discovery_method	impact	incident_id	notes
1	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	1×1 struct	'0012CC25-9167-40D8-8FE3-3D0DFD8FB6BB'	"
2	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	1×1 struct	'002599D4-A872-433B-9980-	NaN

Field s	action	actor	asset	attribute	discovery_method	impact	incident_id	notes
							BD9F257B283F'	
3	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	1×1 struct	'005C42A3-3FE8-47B5-866B-AFBB5E3F5B95'	NaN
4	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	1×1 struct	'0096EF99-D9CB-4869-9F3D-F4E0D84F419B'	NaN
5	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	1×1 struct	'00CC39F6-D2E0-4FF4-9383-AE3E28922015'	"
6	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	1×1 struct	'00DCB3AD-AF4C-4AC1-8A6E-682DB697C727'	NaN
7	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Ext - actor disclosure'	1×1 struct	'012E4242-E4BD-4B44-9C3C-DC4DBBD190E6'	"
8	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Ext - unrelated party'	1×1 struct	'0143B312-F58E-4BA0-B20D-4D048F4AC9A4'	"
9	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Int - reported by user'	1×1 struct	'014876A1-AC39-452B-91CC-C714C3F1D79D'	"
10	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Ext - fraud detection'	1×1 struct	'0185D70F-AFC9-4354-8C66-0AC8DBD16D28'	"
11	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	NaN	'0199FEF0-3636-4F0F-8A7B-6082E2774DB5'	NaN
12	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Unknown'	1×1 struct	'01E81B3F-A5D4-426A-8671-0021B3B6E626'	NaN
13	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Other'	1×1 struct	'02037087-0829-49A3-BAD2-99A2C5E9A3E5'	"

Field s	action	actor	asset	attribute	discovery_method	impact	incident_id	notes
14	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	1×1 struct	'Int - reported by user'	1×1 struct	'021BDDC2- 7CD6-42FE- B307-51051 F7E6690'	"

⋮

8.1 SELECCIÓN DE DATOS

Seleccionamos ataques de nuestra zona (EEUU, Canadá).

```
T2 = selectIANACountries(T, 'US');
```

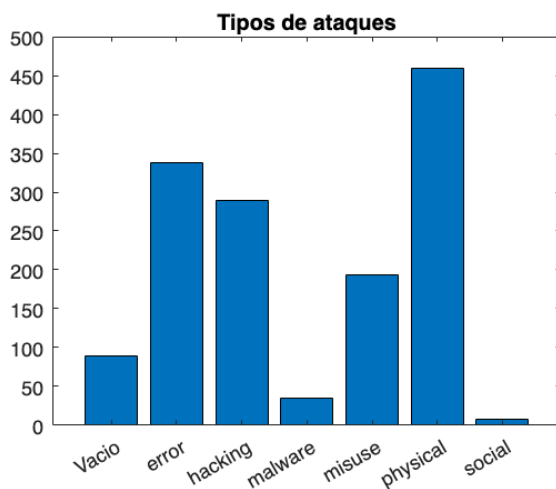
```
T3 = selectIANACountries(T, 'CA');
```

```
TT=vertcat(T2,T3);
```

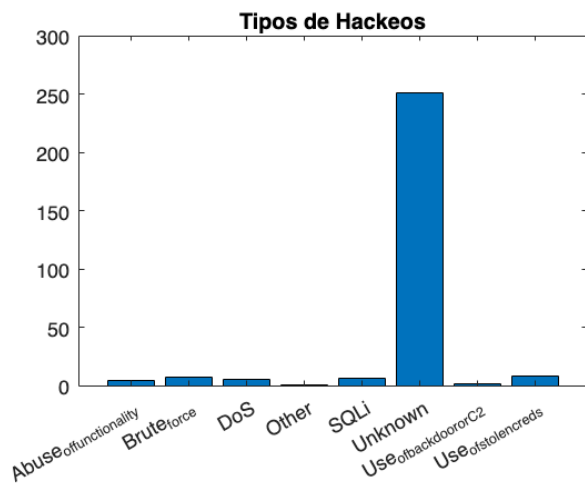
8.2 VISUALIZANDO

8.2.1 ATAQUES

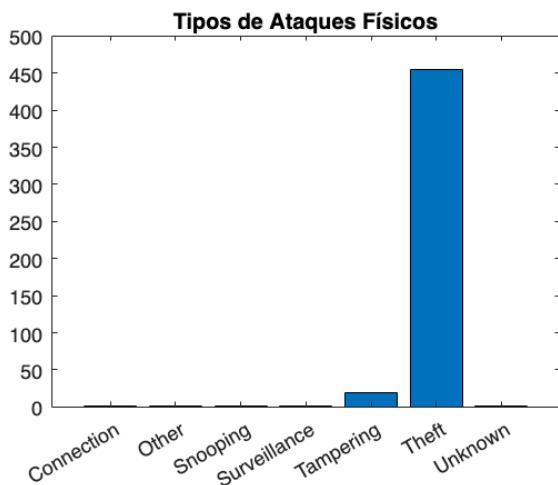
```
action=countAction(TT, 'action');
bar(categorical(action.OriginalVariableNames),action.Var1)
title('Tipos de ataques')
```



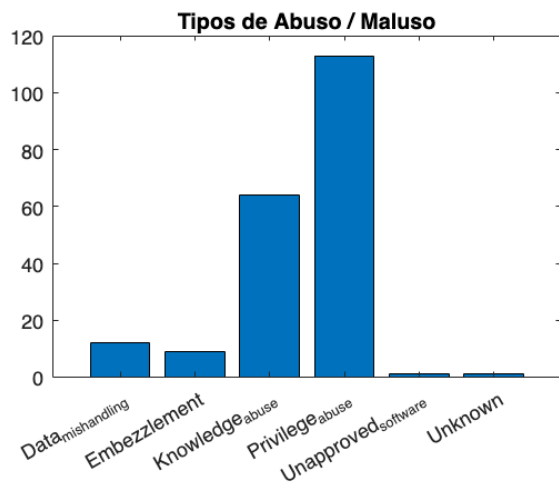
```
hack=countActionHackingVariety(TT, 'action', 'hacking', 'variety');
bar(categorical(hack.OriginalVariableNames),hack.Var1)
title('Tipos de Hackeos')
```



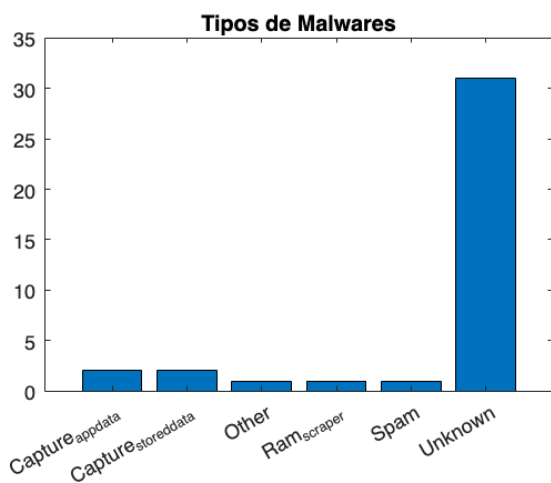
```
physical=countActionHackingVariety(TT, 'action', 'physical', 'variety');
bar(categorical(physical.OriginalVariableNames),physical.Var1)
title('Tipos de Ataques Físicos')
```



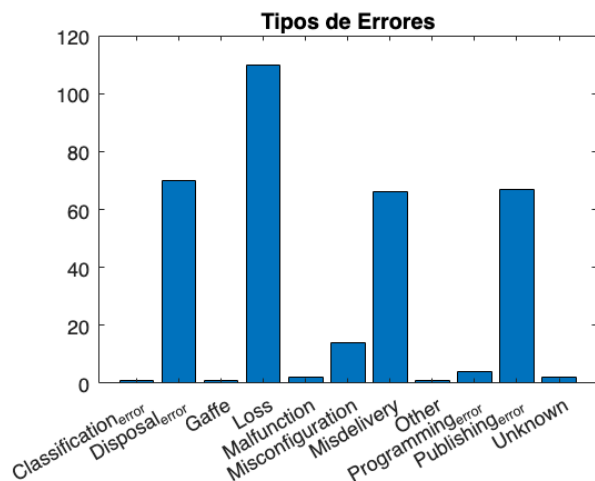
```
misuse=countActionHackingVariety(TT, 'action', 'misuse', 'variety');
bar(categorical(misuse.OriginalVariableNames),misuse.Var1)
title('Tipos de Abuso / Maluso')
```



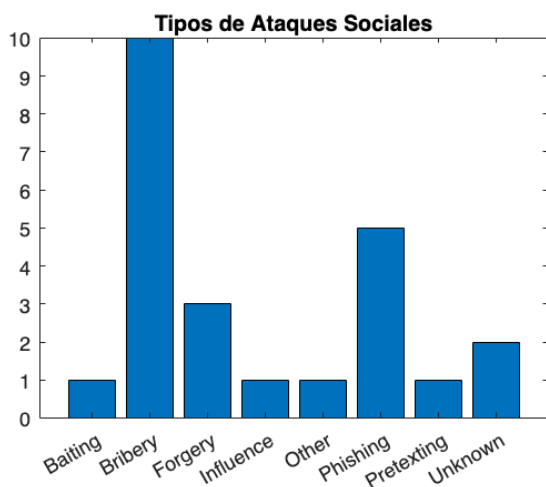
```
malware=countActionHackingVariety(TT, 'action', 'malware', 'variety');
bar(categorical(malware.OriginalVariableNames),malware.Var1)
title('Tipos de Malwares')
```



```
error=countActionHackingVariety(TT, 'action', 'error', 'variety');
bar(categorical(error.OriginalVariableNames),error.Var1)
title('Tipos de Errores')
```



```
social=countActionHackingVariety(TT, 'action', 'social', 'variety');
bar(categorical(social.OriginalVariableNames),social.Var1)
title('Tipos de Ataques Sociales')
```



8.2.2 ATACANTES / VÍCTIMAS.

```
actor=countAction(TT, 'actor');
bar(categorical(actor.OriginalVariableNames),actor.Var1)
title('Tipos de Atacantes')

external=countActionHackingVariety(TT, 'actor', 'external', 'variety');
bar(categorical(external.OriginalVariableNames),external.Var1)
title('Atacantes Externos')

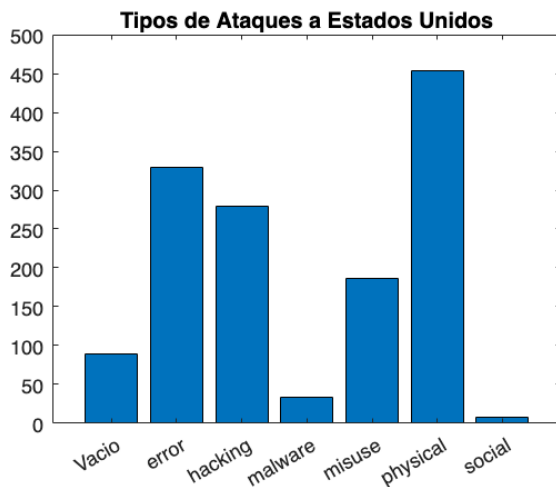
internal=countActionHackingVariety(TT, 'actor', 'internal', 'variety');
bar(categorical(internal.OriginalVariableNames),internal.Var1)
title('Atacantes Internos')
```

```
victimas=countVictims(TT, 'victim', 'victim_id');
```

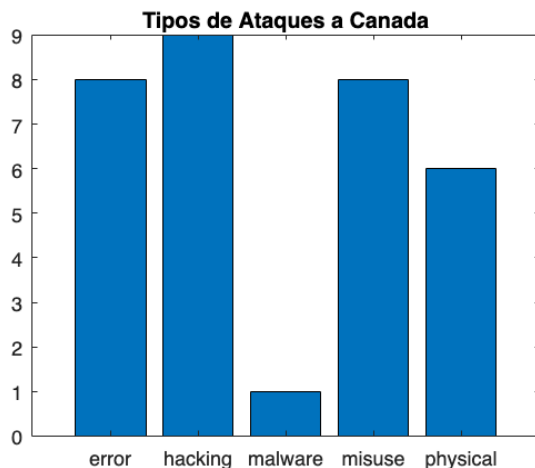
```
vic=victimas(victimas.Var1>3,:);%experian 7 pfizer 5 las que mas tienen
bar(categorical(vic.OriginalVariableNames),vic.Var1)
title('Víctimas')
```

8.2.3 ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

```
ataquesCA=countAction(T2, 'action');
bar(categorical(ataquesCA.OriginalVariableNames),ataquesCA.Var1)
title('Tipos de Ataques a Estados Unidos')
```



```
ataquesUS=countAction(T3, 'action');
bar(categorical(ataquesUS.OriginalVariableNames),ataquesUS.Var1)
title('Tipos de Ataques a Canada')
```



8.3 ESTUDIO POR ESTADOS (Choropleth)

Realizamos un análisis con mayor detalle, usando información sobre los estados de EEUU realizaremos un choropleth de los ataques por estas regiones.

```
estados = countVictims(T2, 'victim', 'state');
```

```
estados.OriginalVariableNames=arrayfun(@upper,estados.OriginalVariableNames);
```

```
keys = estados.OriginalVariableNames;
values = estados.Var1;

[uniqueKeys, ~, idx] = unique(keys);

summedValues = accumarray(idx, values);

resultTable = table(uniqueKeys, summedValues, 'VariableNames', {'Estados',
'Ataques'});
ejem= fileread("state_boundaries.json");
data=jsondecode(ejem);
%coordenadas=struct2table(data)
colnames =
{'ISO3166A2','nombre','minlatitude','maxlatitude','minlongitude','maxlongitude'};
t_estados = table(cell(0,1), cell(0,1),zeros(0,1), zeros(0,1), zeros(0,1),
zeros(0,1), 'VariableNames', colnames);
stateCodes = {'AL', 'AK', 'AZ', 'AR', 'CA', 'CO', 'CT', 'DE', 'FL', 'GA', 'HI',
'ID', 'IL', 'IN', 'IA', 'KS', 'KY', 'LA', 'ME', 'MD', 'MA', 'MI', 'MN', 'MS', 'MO',
'MT', 'NE', 'NV', 'NH', 'NJ', 'NM', 'NY', 'NC', 'ND', 'OH', 'OK', 'OR', 'PA', 'RI',
'SC', 'SD', 'TN', 'TX', 'UT', 'VT', 'VA', 'WA', 'WV', 'WI', 'WY'};
for i=1:length(stateCodes)
    nom=stateCodes{i};
    newrow={nom,data.(nom).name,data.(nom).min_lat,data.(nom).max_lat,data.
(nom).min_lng,data.(nom).max_lng};
    t_estados=[t_estados;newrow];
end
t_estados;
```

```
datos =
innerjoin(resultTable,t_estados,'LeftKeys','Estados','RightKeys','ISO3166A2');
states = readgeotable("usastatelo.shp");
s = innerjoin(states,datos,"LeftKey","Name","RightKey","nombre");

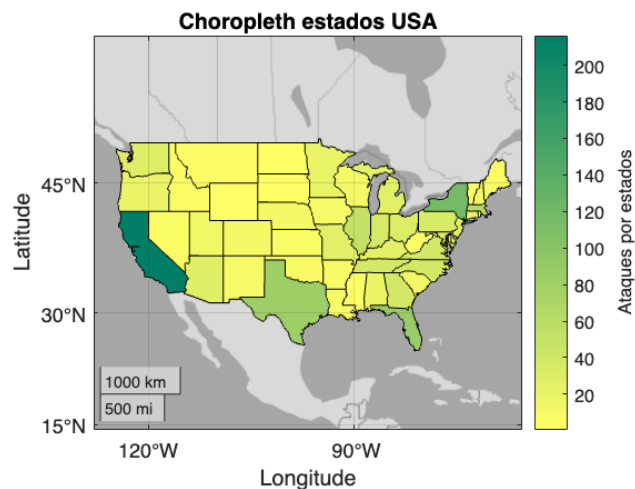
figure
rows = s.Name ~= "Hawaii" & s.Name ~= "Alaska";
statess = s(rows,:);
geoplot(statess,ColorVariable="Ataques");

geobasemap darkwater
title("Choropleth estados USA")
cb = colorbar;
cb.Label.String = "Ataques por estados";

cmap = flip(summer);
colormap(cmap)
```



```
geolimits([20.0 55.0],[-128.0 -65.5])
```



8.5 CONCLUSIONES

Centrándonos únicamente con los ataques que se dan en nuestra zona (EEUU, Canadá), podemos observar que los ataques producidos son muy diversos, sin embargo, destacamos los ataques físicos, por error o por hackeo. Vemos que la mayoría de ataques físicos se producen con intención de robo, también destacamos que en la mayoría de hackeos se desconoce por completo el tipo. Algo similar sucede con los ataques producidos con malwares. Los ataques por abuso o maluso suelen darse por un abuso de conocimiento o por abusos de privilegio. Otros tipos de ataques por errores vienen dados por pérdidas, entregas erróneas, publicaciones erróneas, errores de eliminación, etc.

A continuación veremos las posibles diferencias entre los tipos de ataques que se producen en EEUU y en Canadá. Por un lado, en EEUU (donde se producen una mayor cantidad de ataques), mayoritariamente suelen ser ataques físicos, por error, hackers o por un mal uso. En Canadá sucede algo muy similar, aunque prevalecen los ataques por hackeos por encima de todos. También hay un gran número de ataques por error, por un mal uso y también por ataques físicos, sin embargo, es mucho menor el número de ataques con malware.

Por último observamos que los estados con un mayor número de víctimas producidos por ataques son California y Nueva York.

9. CONCLUSIONES FINALES

El análisis comparativo entre las IPs de 2013 y 2019 en la zona de ARIN revela un crecimiento exponencial en el número de IPs asociadas a "Malicious Host", sugiriendo un aumento en la actividad de ciberdelincuencia y posiblemente una mayor utilización de tecnologías vulnerables en esta región.

Además, se observa una mayor concentración de infecciones en la costa este de los Estados Unidos, posiblemente debido a la densidad de población en esta área. Aunque, este número absoluto de infecciones es

mayor en Estados Unidos que en Canadá, la proporción de la población infectada es más alta en Canadá lo que indica una situación relativa más grave en términos de la población en Canadá.

Sumado a esto, se identifican correlaciones entre la densidad de población y la incidencia de infecciones, especialmente en estados densamente poblados como California y Nueva York. Sin embargo, estados con densidades más bajas como West Virginia y Kansas muestran valores anormalmente altos de infecciones, posiblemente debido a una menor conciencia sobre ciberseguridad y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad ante infecciones.